

LYMPHOME DE HODGKIN LYMPHOME NON HODGKINIEN

Dr. MR ABBADI
Service d'Hématologie

4^{ème} année médecine

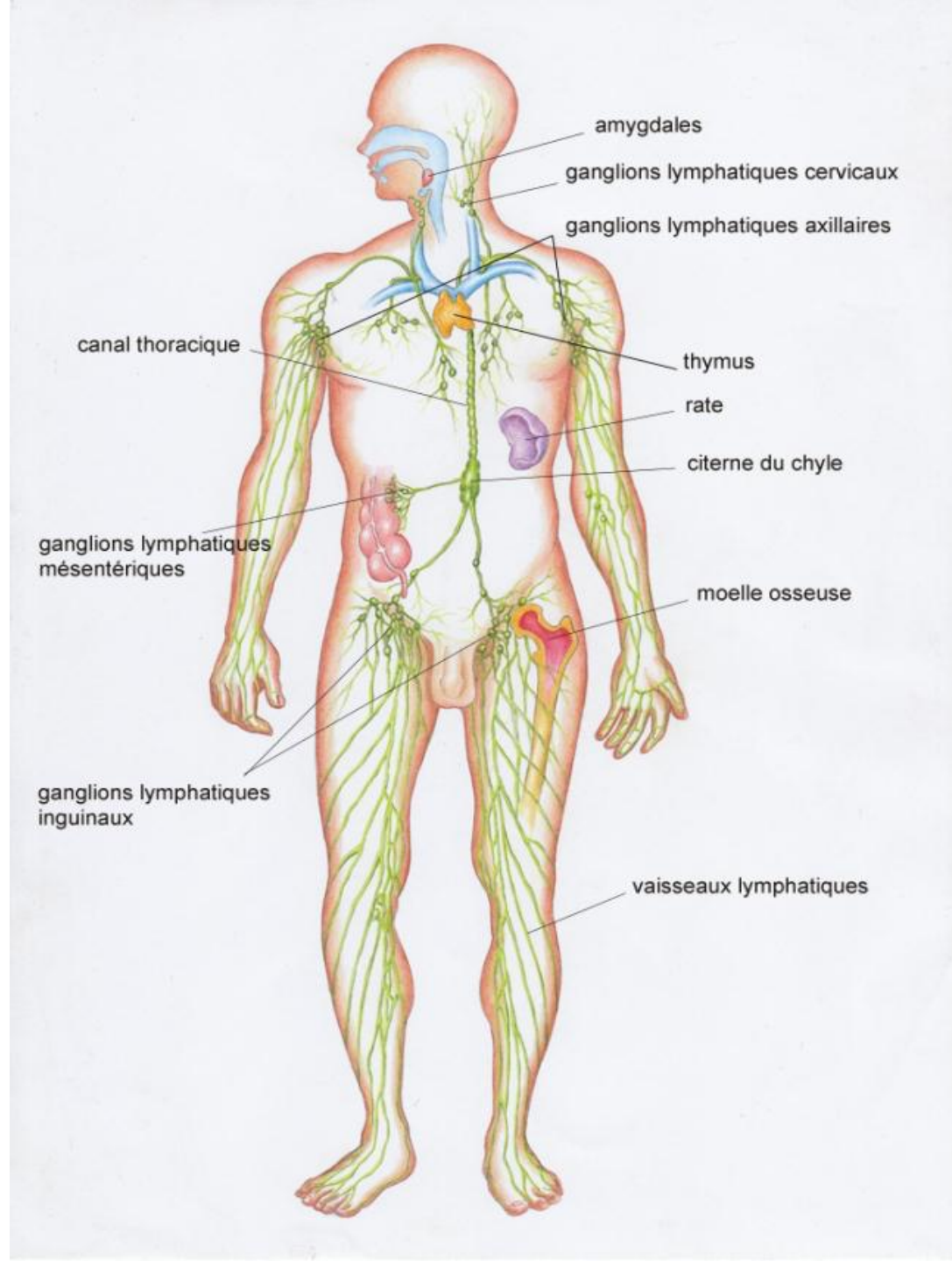
RAPPEL

Le système lymphatique: vaisseaux + tissus lymphoïdes (ganglions et autres organes).

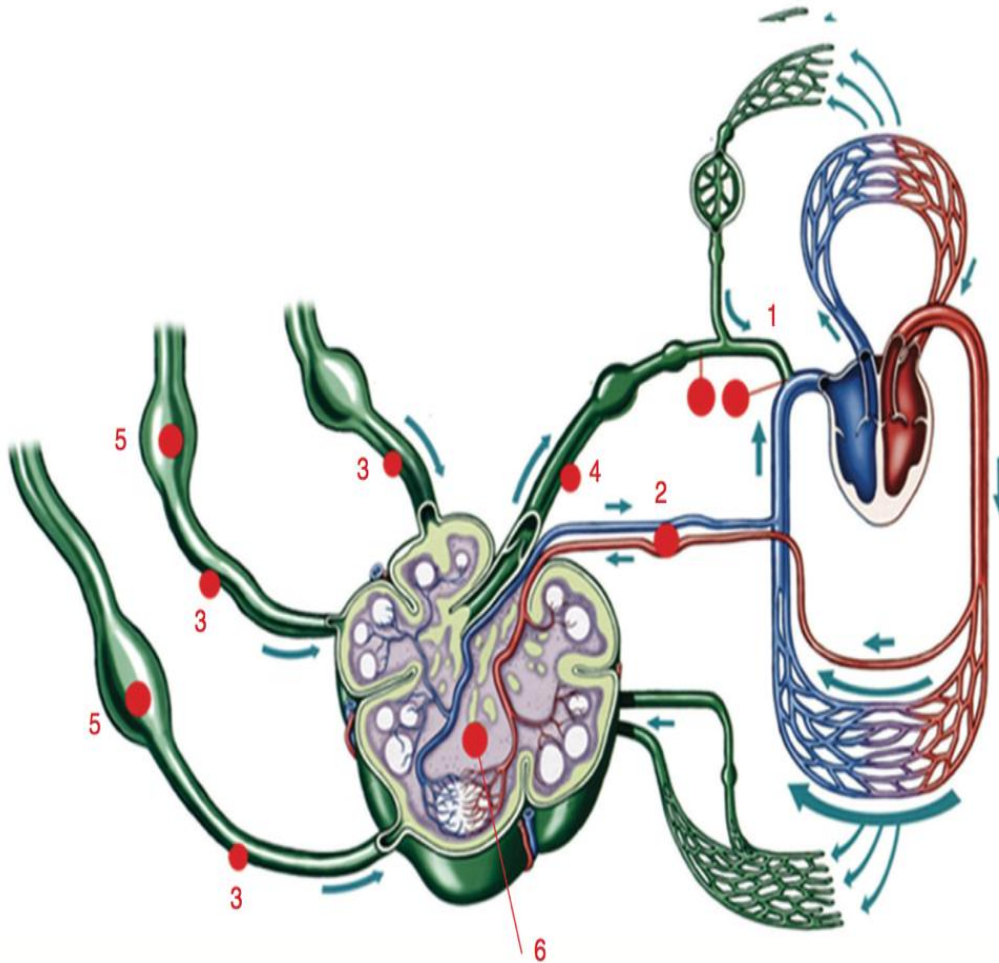
La lymphe: transporte les déchets produits par l'organisme.

Canal thoracique : les ganglions drainent la lymphe des différents organes qui sera véhiculée vers le canal thoracique qui se jette dans le creux sus-claviculaire gauche. Une partie de la lymphe provenant du médiastin est drainée par la grande veine lymphatique qui se jette dans le creux-sus-claviculaire droit.

Anatomie du système lymphatique



Organisation générale du système lymphatique et du système cardiovasculaire.



1 : jonction lymphatique et veineuse

2 : artère et veine du ganglion

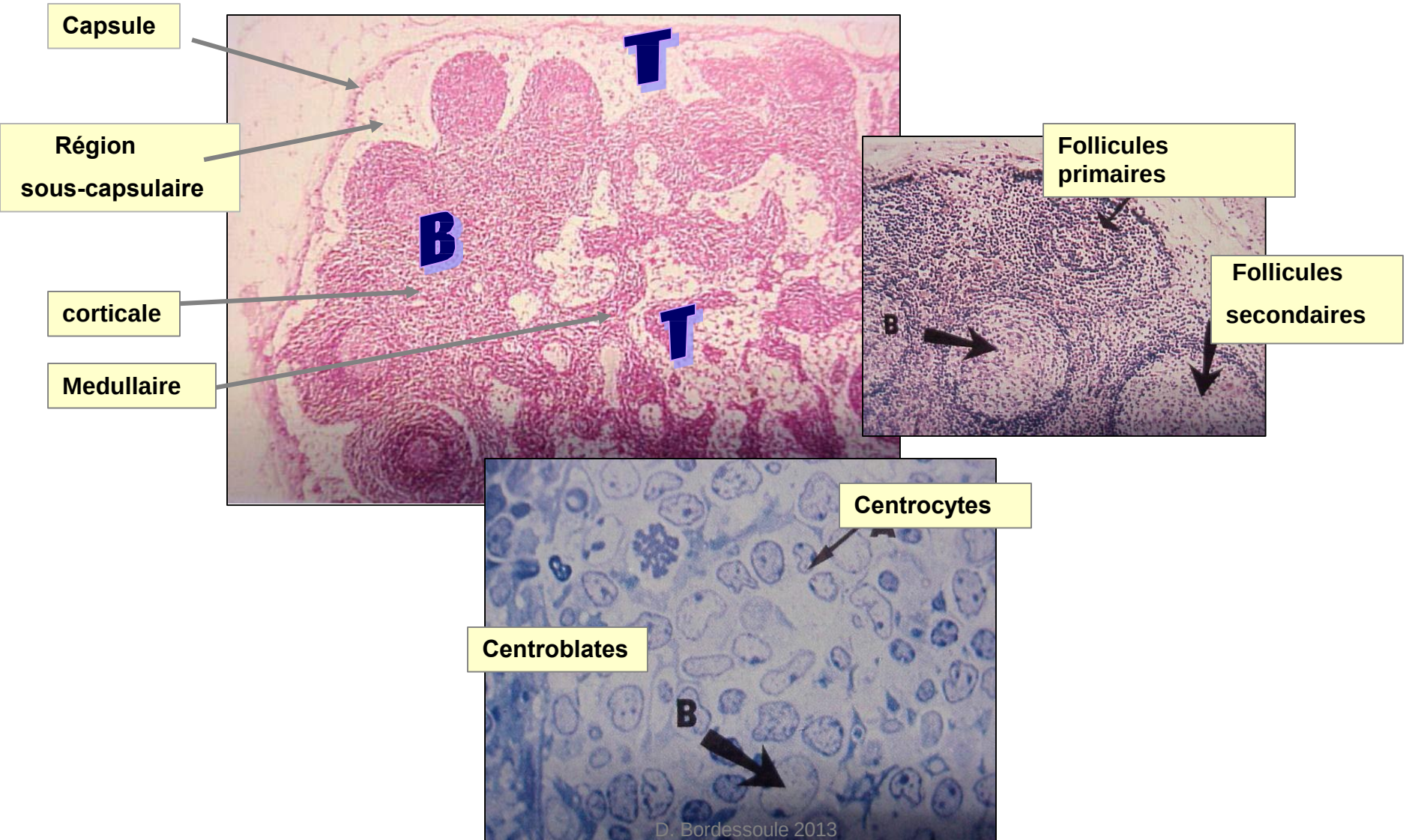
3 : collecteurs lymphatiques afférents

4 : canal lymphatique efférent

5 : lymphangion

6 : ganglion.

Rappel sur la structure ganglionnaire normale



Moelle

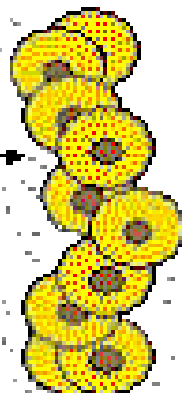
Sang

Ganglion

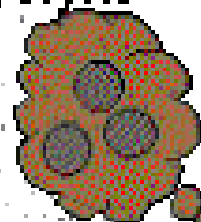
**LEUCÉMI
ES**

**LYMPHOM
ES**

C Souche



Mégacaryocytes



Prolifération cellulaire
médullaire

Réticulocytes



Pan



Pneo



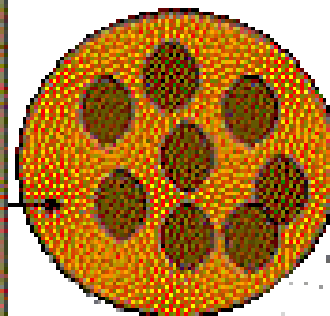
Pnb



Monocytes



Lymphocytes



Prolifération cellulaire
ganglionnaire

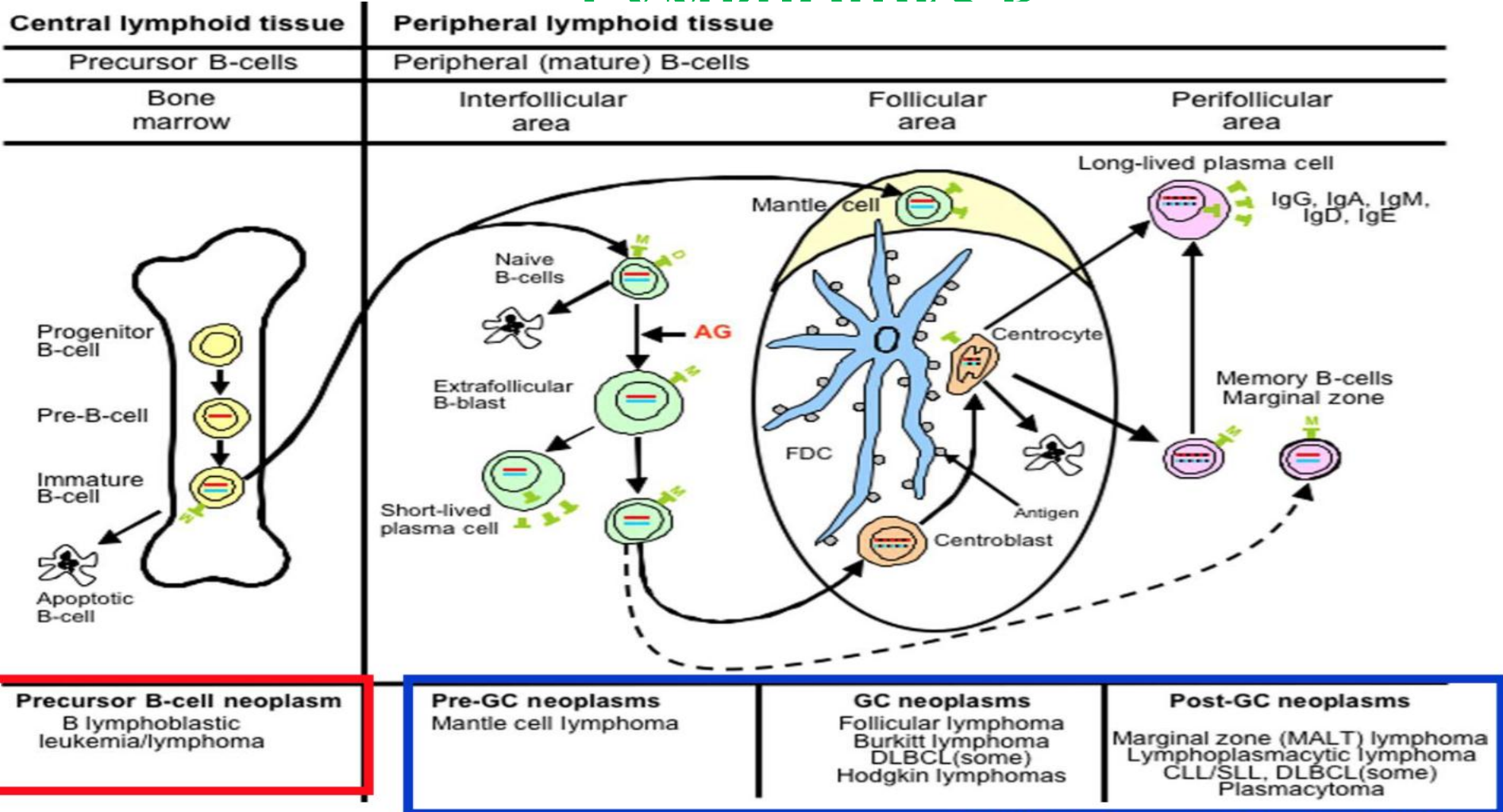
Plaquettes



Hématies

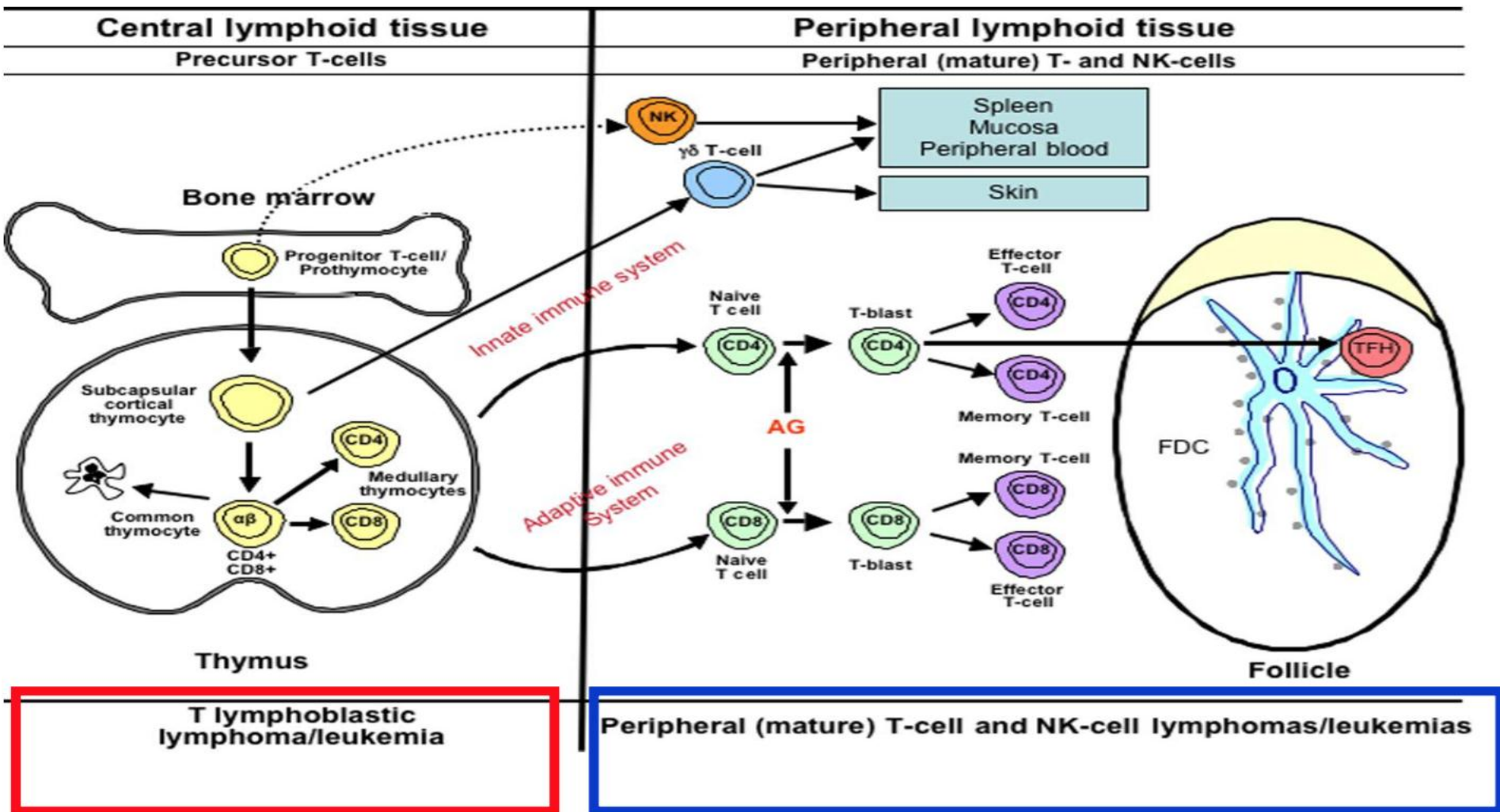


HÉMOPATHIES LYMPHOIDES B



JAFFE E.S. et al. Blood. (2008)

HÉMOPATHIES LYMPHOIDES T





À propos du lymphome

Le lymphome de HODGKIN



DEFINITION

- Hémopathie maligne des tissus lymphatiques caractérisée par **la présence de cellules de Reed-Sternberg** (CRS), dont l'origine lymphoïde est admise mais dont la cause reste inconnue.
- Elle associe en plus de la CRS, une disparité de l'architecture, un granulome inflammatoire et une sclérose plus ou moins importante d'où le nom de « **Lymphogranulomatose maligne** ».
- Il existe également des **troubles de l'immunité cellulaire** quasi-constante d'origine indéterminée.
- La MH est la 1ère hémopathie maligne curable, **hémopathie de bon pronostic**, dont 80 % des formes avancées et 90 % des formes localisées guérissent.
- L'évolution spontanée de la MH aboutit au décès du patient.

HISTORIQUE

- **1832** : *Thomas Hodgkin* : 1^{ère} description autopsique de sept patients atteints d'adénopathies et splénomégalie.
- **1898** : *Carl Sternberg* : cellules caractéristiques qui portent son nom.
- **1902** : *Dorothée Reed* : cellules caractéristiques portant son nom.
- **1936** : *Rosenthal* : sous types histologiques.
- **1970** : introduction des traitements (TRT) dits combinés : Chimio-radiothérapie (CT-RT).
- **Fin 1990** : abandon de la RT exclusive dans le TRT de la MH. Pas d'indication de la RT adjacente dans les stades disséminés après rémission complète (RC) induite par la CT.

EPIDEMIOLOGIE

Age :

- Elle se voit à tout âge, à l'exception des âges extrêmes (moins de 2 ans et au-delà de 80 ans).
- L'incidence augmente à partir de la puberté avec 2 pics de fréquence.
- En Europe, un pic à la 3^{ème} décennie et un autre entre 70 et 80 ans.
- **En Algérie, la moyenne d'âge est de 27 ans.**
- La MH est plus fréquente chez l'enfant et le sujet âgé dans les pays en voie de développement.

Sexe :

- La MH est plus fréquente chez l'homme: *sexe ratio (H/F) de 1,5 à 2.*
- Cette prédominance masculine varie en fonction de l'âge :
 - Avant 20 ans : 2 hommes pour une femme
 - Après 40 ans : un homme pour une femme entre 20 et 40 ans.

Type histologique :

- On note une prédominance de la forme Scléronodulaire chez les jeunes adultes.
- Le sous type à cellularité mixte augmente avec l'âge.

ETIOPATHOGÉNIE – ETIOLOGIES :

- L'étiologie du LH reste encore **inconnue**.
- Dans la plupart des cas, les cellules malignes (CRS) sont **d'origine monoclonale et dérivées des cellules germinales de la lignée « B »**.
- Plusieurs facteurs sont incriminés :
 - **Infection par le virus « EBV » :**
 - *Dans les pays sous développés ou l'infection EBV est précoce (survient généralement avant l'âge de 05 ans), la MH est plus fréquente chez l'enfant alors que dans les pays développés, l'infection EBV est plus tardive et la MH plus rare chez l'enfant.*
 - **Existence de cas familiaux**
 - **Facteurs environnementaux :** niveau socio-économique élevé, fratrie restreinte.

MODE D'EXTENSION :

L'extension à partir de la localisation primaire se fait selon une double voie:

1. Voie lymphatique :

La maladie s'étend de proche en proche par voie lymphatique selon le sens physiologique de la circulation de la lymphe.

La localisation **sus claviculaire** notamment à **gauche** constitue un carrefour important de diffusion à partir d'un site initial. Sa présence doit faire rechercher une atteinte médiastinale, sous diaphragmatique, cervicale haute ou moyenne et axillaire.

2. Voie hématogène :

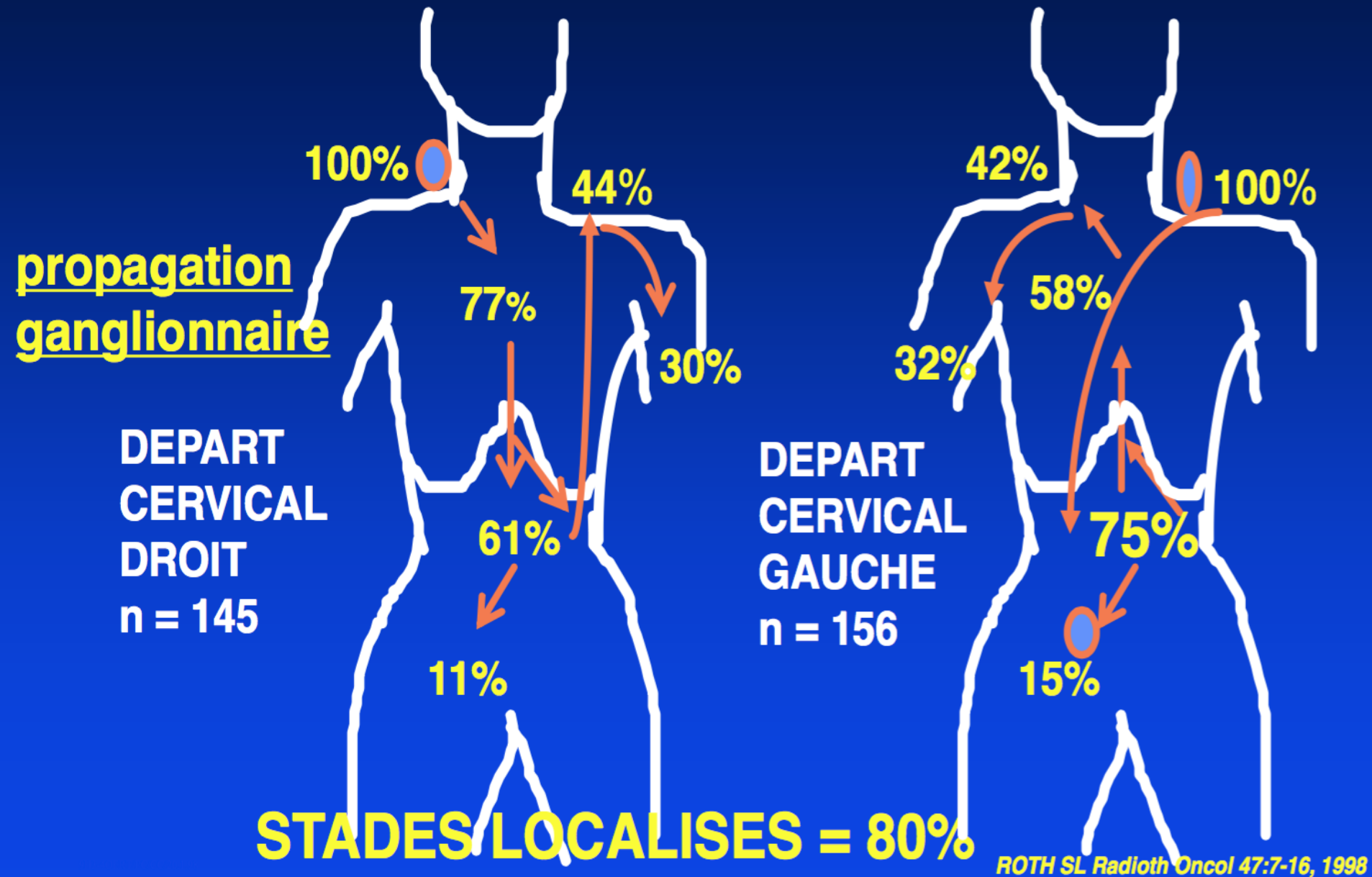
C'est une extension anarchique qui explique l'atteinte de la rate mais aussi des autres viscères (os, moelle, poumon et foie).

3. Atteinte par contigüité :

Elle est possible à partir d'un ganglion envahi et permet d'expliquer les atteintes péricardiques, de la paroi thoracique ou d'une vertèbre isolée.

A noter que les atteintes cutanées, thyroïdiennes, digestives, cardiaques, cérébraux-méningées, gonadiques sont exceptionnelles.

PRESENTATIONS SUS DIAPHRAGMATIQUES = 80%



CIRCONSTANCES DE DÉCOUVERTE :

Le début est insidieux et progressif.

1. Découverte d'adénopathies:

- *superficielles: (70%)* unique ou multiple, V3 modéré,
 - Ferme, mobile , non adhérente, non inflammatoire,
 - Indolore mais douloureuse à l'ingestion d'alcool.
- *médiastinales: (20%)*
 - Sd compressif (toux, dyspnée, cvc, douleur) :Sd cave sup.
 - découvertes
 - Rx :TLT ou TDM thorax
- *abdominales:(10%)*
 - EG altéré,tble transit, fièvre inexpliquée.
 - découvertes Rx :Echo ou TDM abdominal
 - masse abdominale palpable.
- *complication neurologique* (atteinte nerf crâniens).

CIRCONSTANCES DE DÉCOUVERTE :

2. Exploration de signes généraux:

- Fièvre inexpliquée (+++, classique forme fébrile pure).
- Amaigrissement récent.
- Sueurs nocturnes.
- Prurit sans lésions dermatologiques sous-jacentes.

3. Exploration d'un syndrome inflammatoire biologique:

- Polynucléose neutrophile;
- Augmentation de la VS;
- Hyperfibrinémie;
- Hyper α 2-globulinémie.

EXAMEN CLINIQUE:

- Il permet de préciser la localisation exacte de l'ADP initiale et rechercher les SG.

1. Signes généraux (SG) : Ils témoignent de l'évolutivité de la maladie, influencent le pronostic et la stratégie thérapeutique.

- Amaigrissement
- Fièvre > 38°
- Sueurs nocturnes profuses mouillant le linge
- Le Prurit n'est pas un SG mais lorsqu'il existe c'est un signe péjoratif.

2. Examen :

1. Caractère des ADP : il faut préciser le siège et la date d'apparition de la 1^{ère} ADP.

- ADP sont asymétriques, Volume variable, Sont indolores, fermes, élastiques, régulières, non adhérentes ni au plan superficiel, ni au plan profond, sans zones ramollies ni indurées.
- Pas de péri-adénite ni compression, pas de suppuration ni de fistulisation.
- Les ADP seront notée sur un schéma corporel avec leur topographie exacte, leur nombre et leurs mensurations en cm.

2. Reste de l'examen : permet de rechercher d'autres localisations notamment :

- SPM, HPM, Examen ORL (si ADP cervicales hautes)

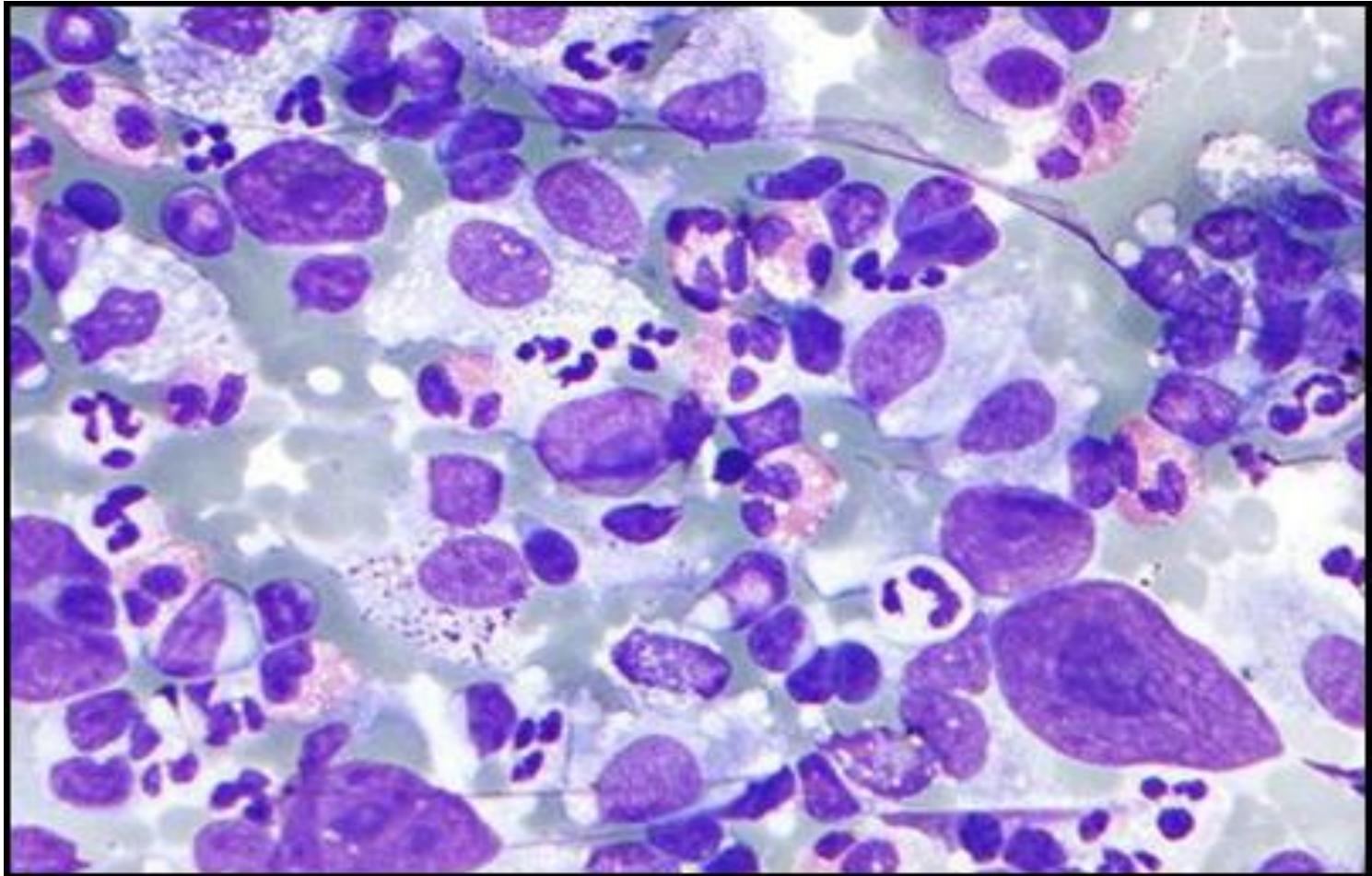
EXAMENS COMPLÉMENTAIRES:

Examens d'orientation

Devant des ADP d'évolution chronique, nous réalisons un hémogramme (Hg), une IDR à la tuberculine, une ponction ganglionnaire (GP) et un télé thorax.

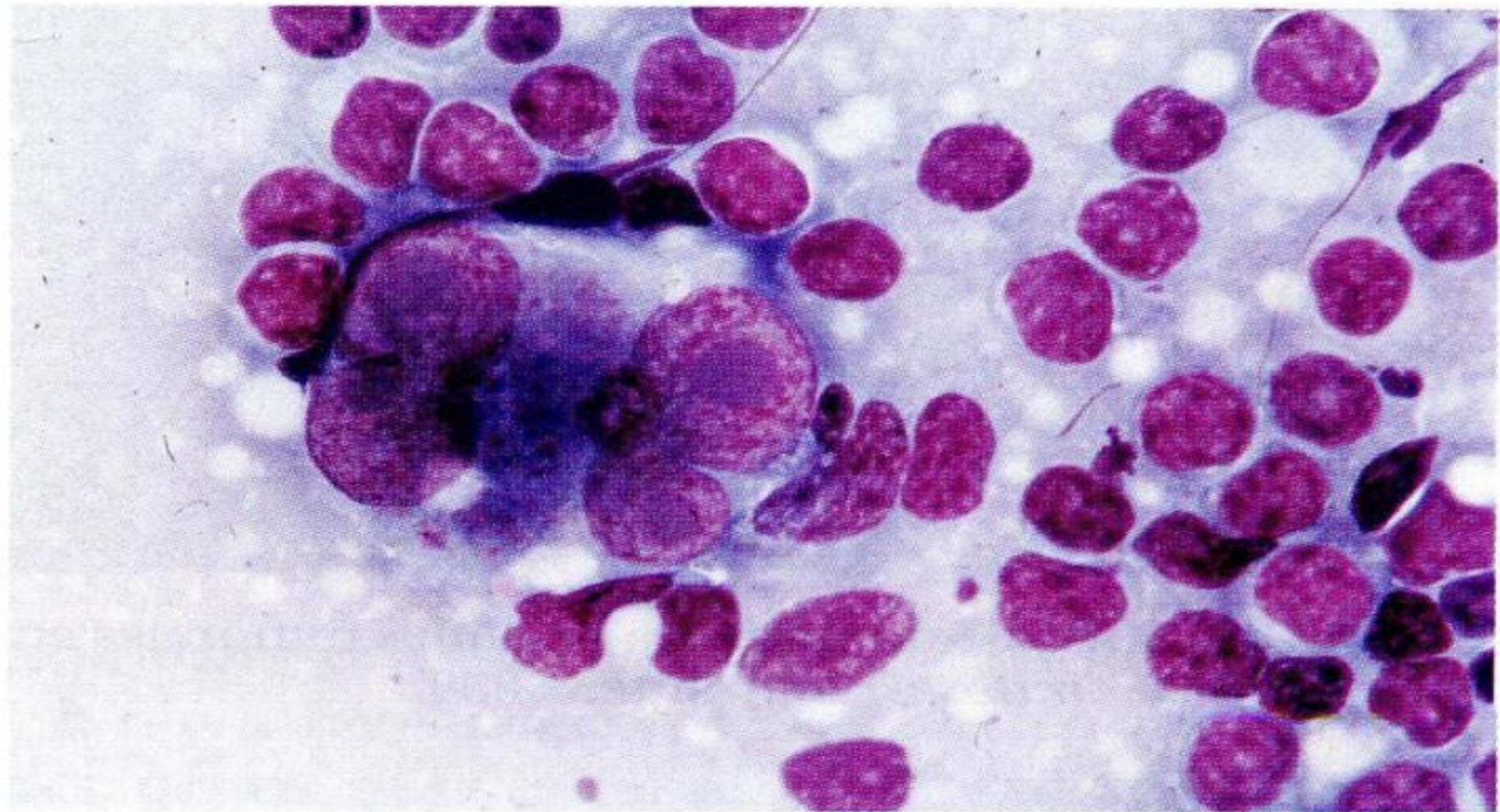
- **Hémogramme** : peut être normal.
 - Anémie inflammatoire +++
 - Hyperleucocytose, hyper-éosinophilie
- **IDR à la tuberculine**
 - Sa négativité fréquente (75% des cas) est en faveur du diagnostic. Sa positivité dans 25% des cas même franche ne permet pas d'éliminer le diagnostic.
- **Ponction ganglionnaire (GP)** : d'une ADP superficielle d'évolution chronique.
 - C'est un élément d'orientation capital.
 - **Deux anomalies**: granulome inflammatoire + CRS & cellules de Hodgkin
 - Cellules de Reed Sternberg:
 - grande cellule: 25 à 50µ
 - noyau polylobé: aspect en miroir
 - nucléole central: oeil de hiboux
 - cytoplasme abondant, basophile, sans granulation.
- **Télé thorax de face** : peut être normal ou pathologique. (Voir bilan d'extension).

Granulome inflammatoire



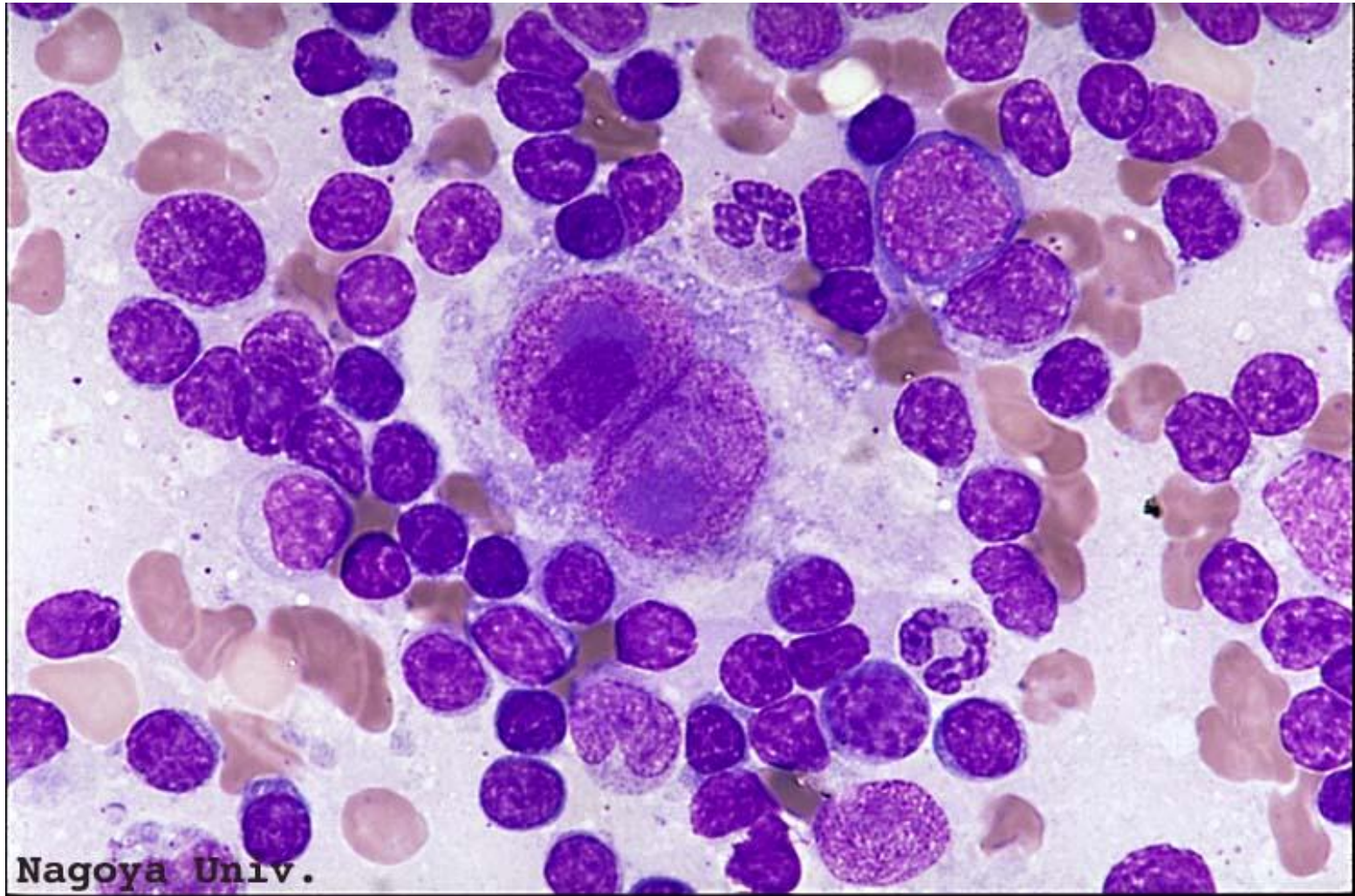
Maladie de Hodgkin:

Cellule de Sternberg, très volumineuse avec deux noyaux symétriques, bilobés. Remarquer la chromatine lâche et les nucléoles très basophiles, « à l'emporte-pièce ».

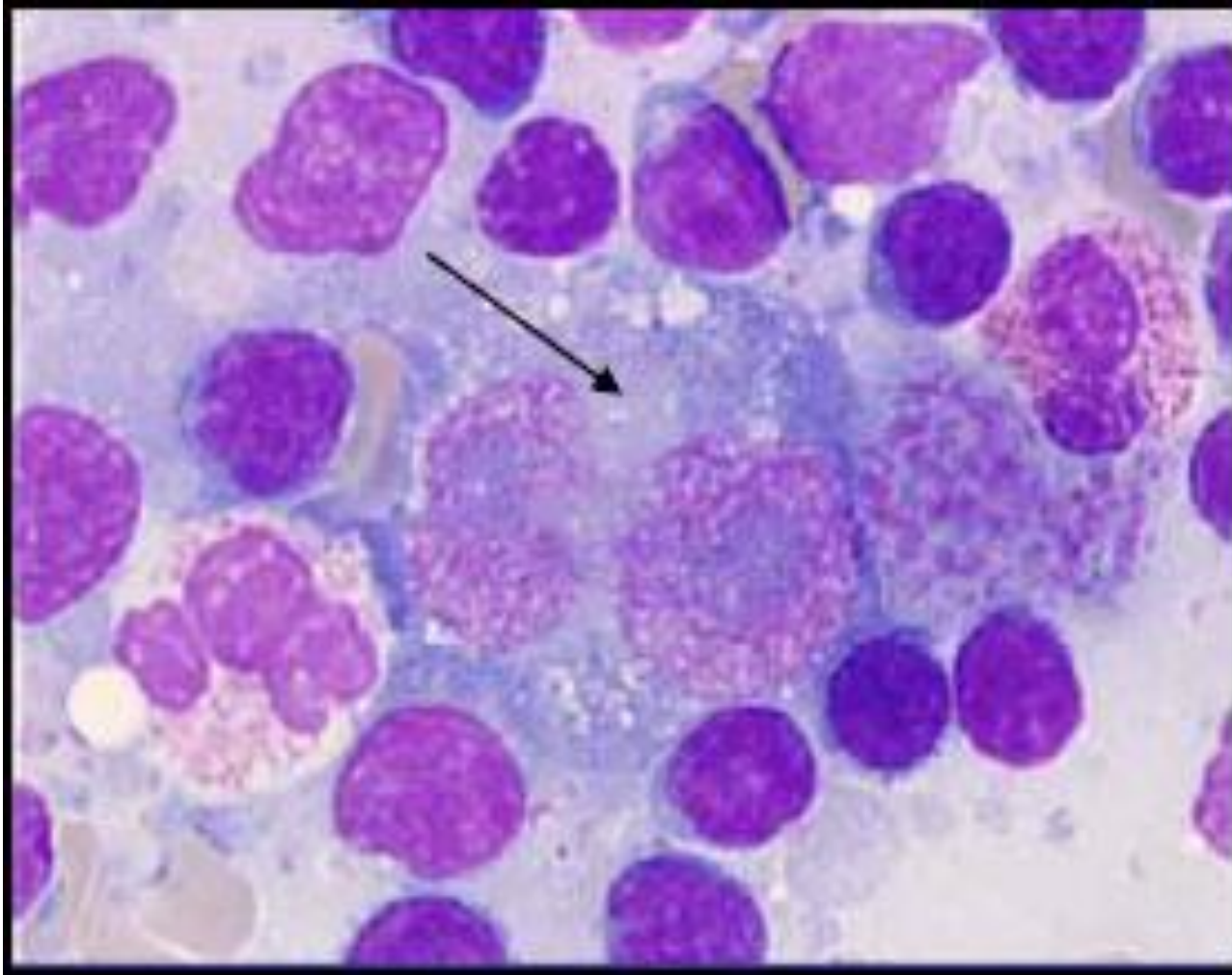


Empreinte, x1250.

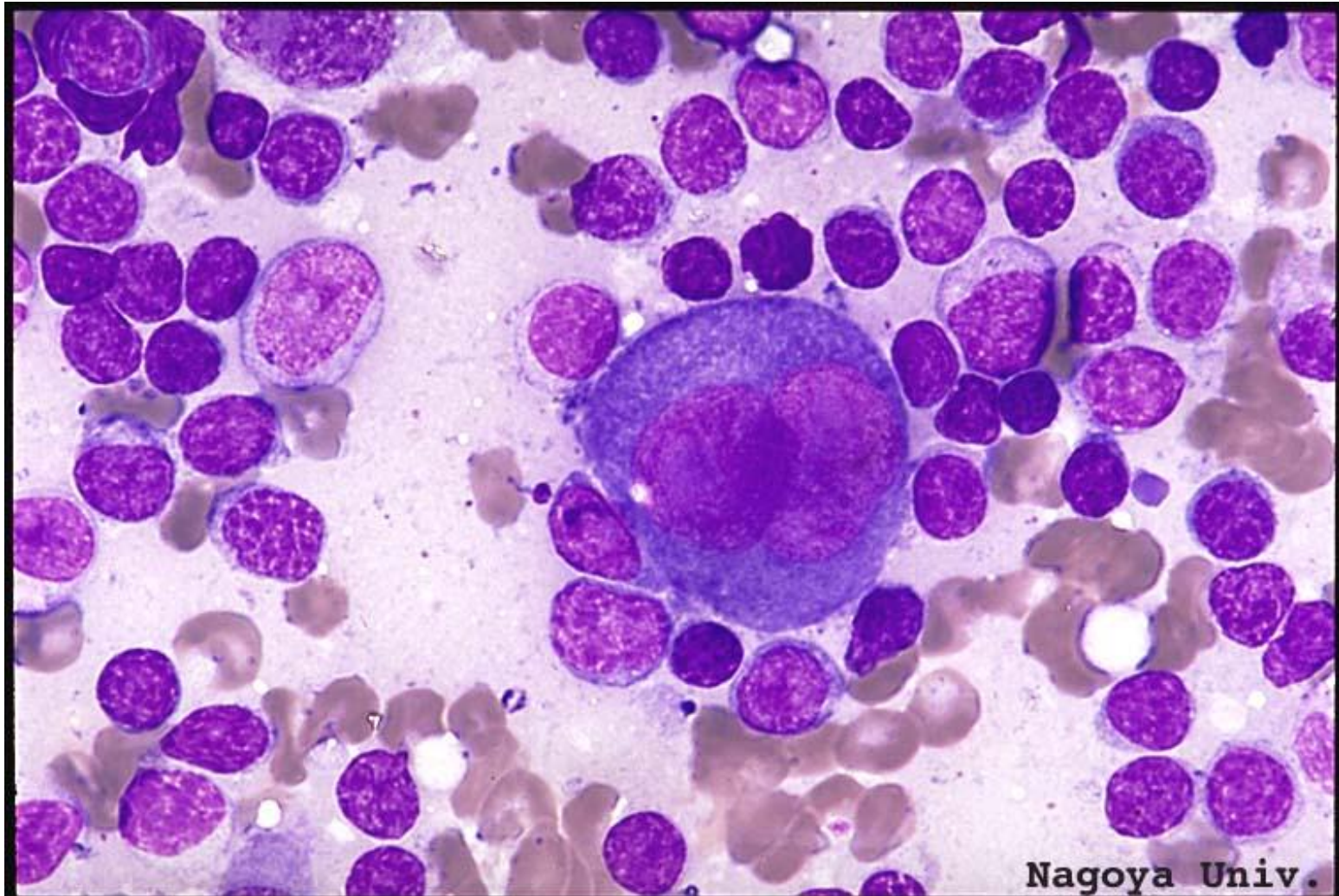
La cellule de Reed-Sternberg



La cellule de Reed-Sternberg

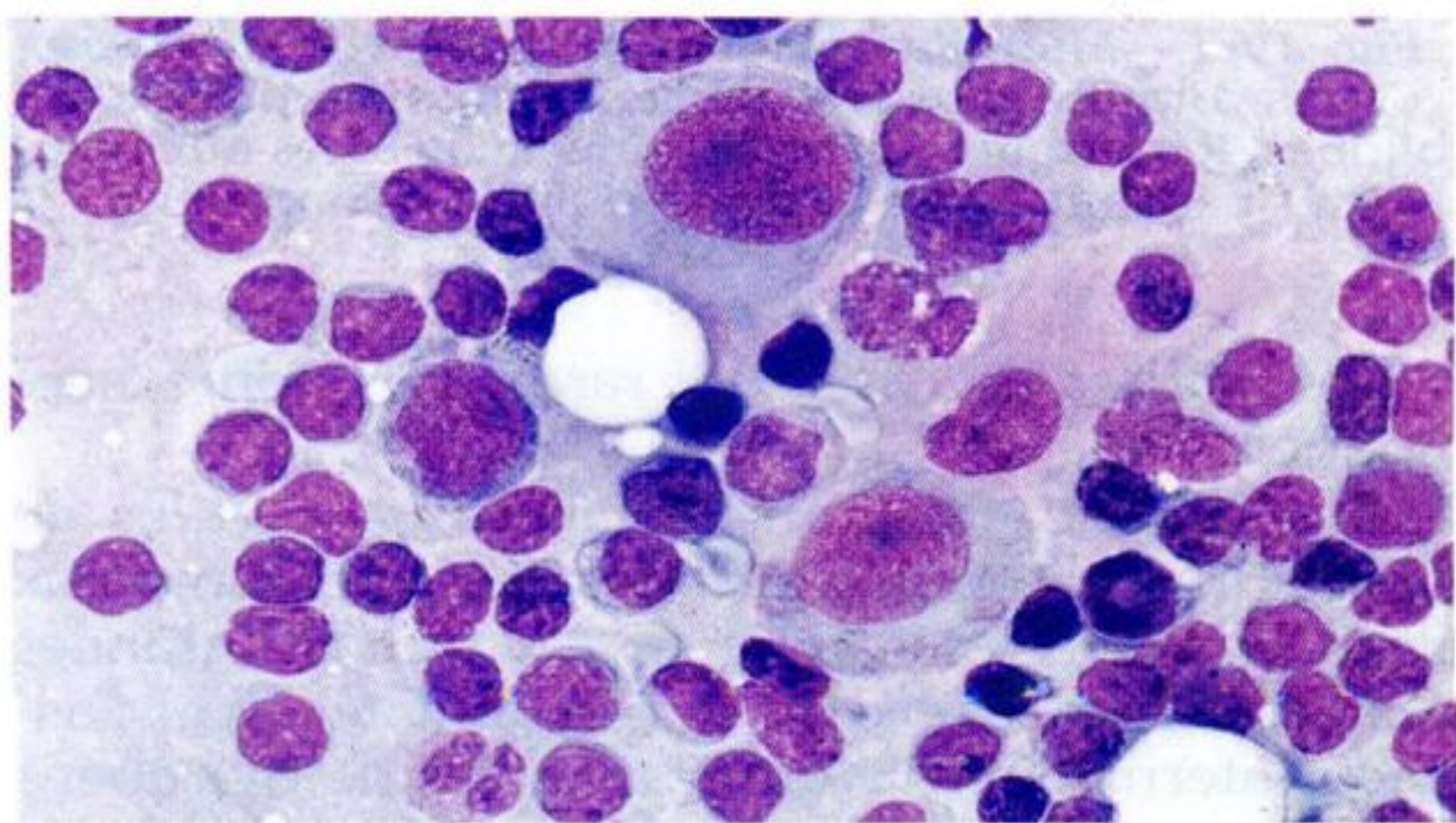


La cellule de Reed-Sternberg

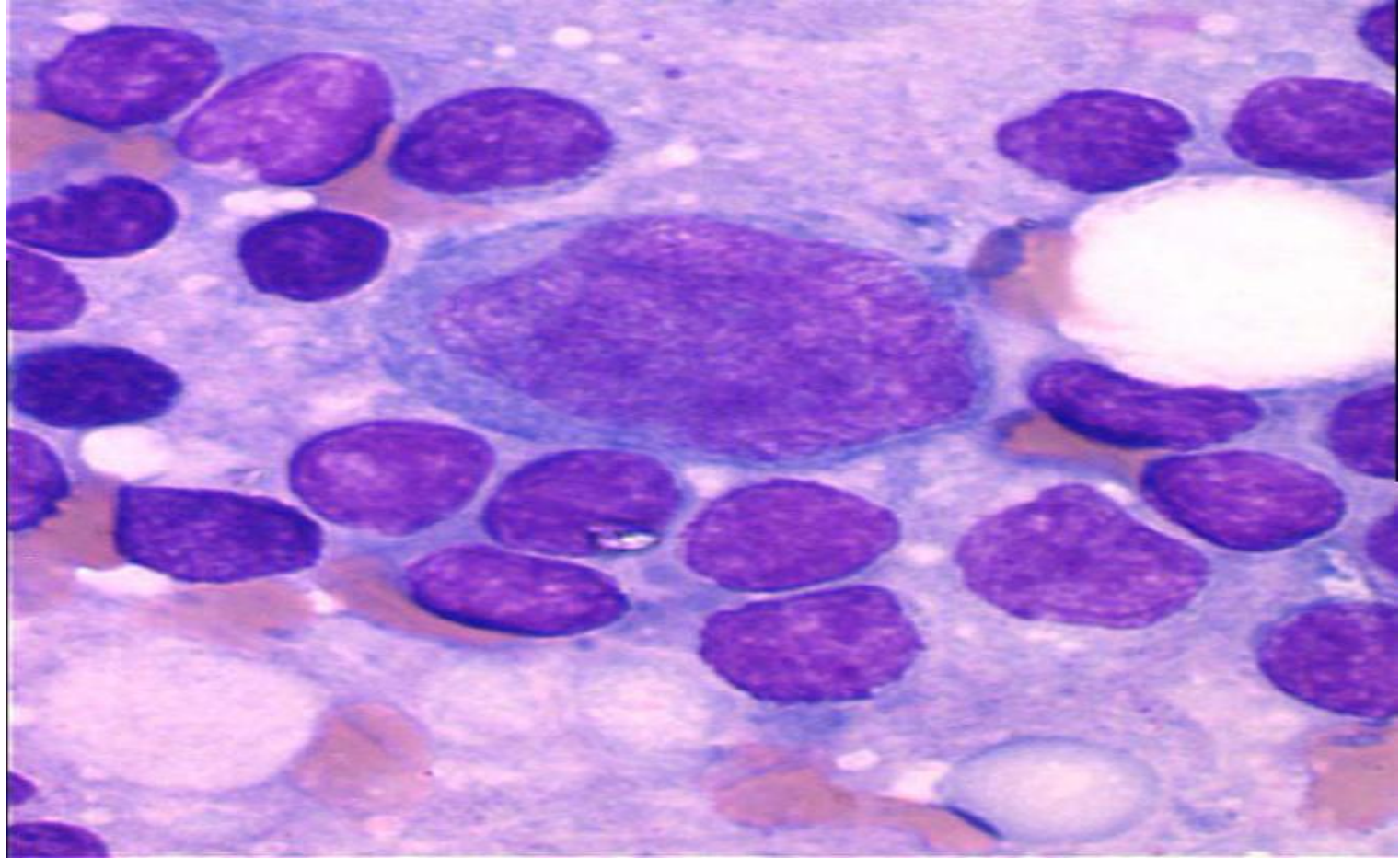


Maladie de Hodgkin :

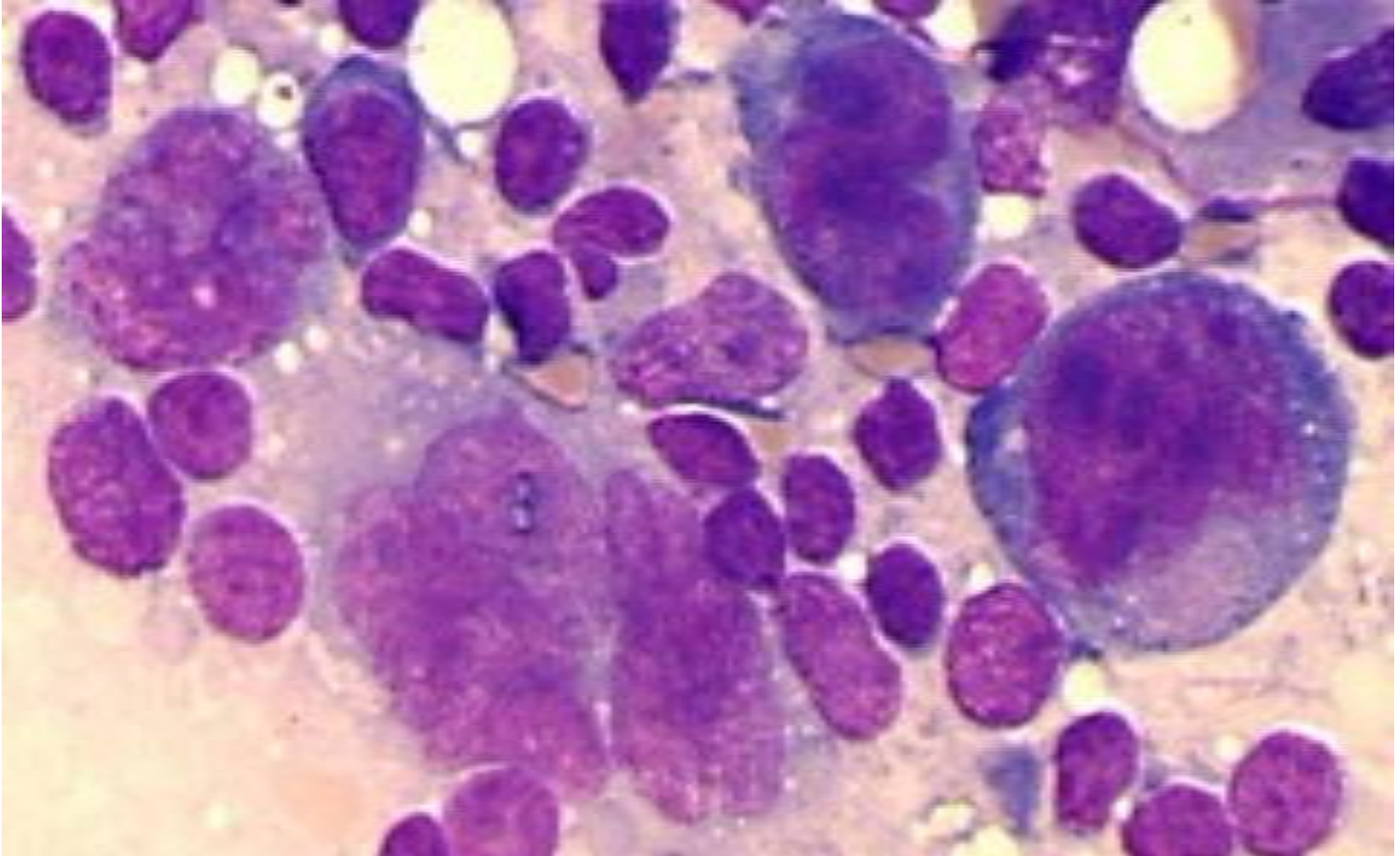
Cellules de hodgkin de grande taille, non polylobée, dans un environnement discrètement hétérogène avec un éosinophile, en bas.



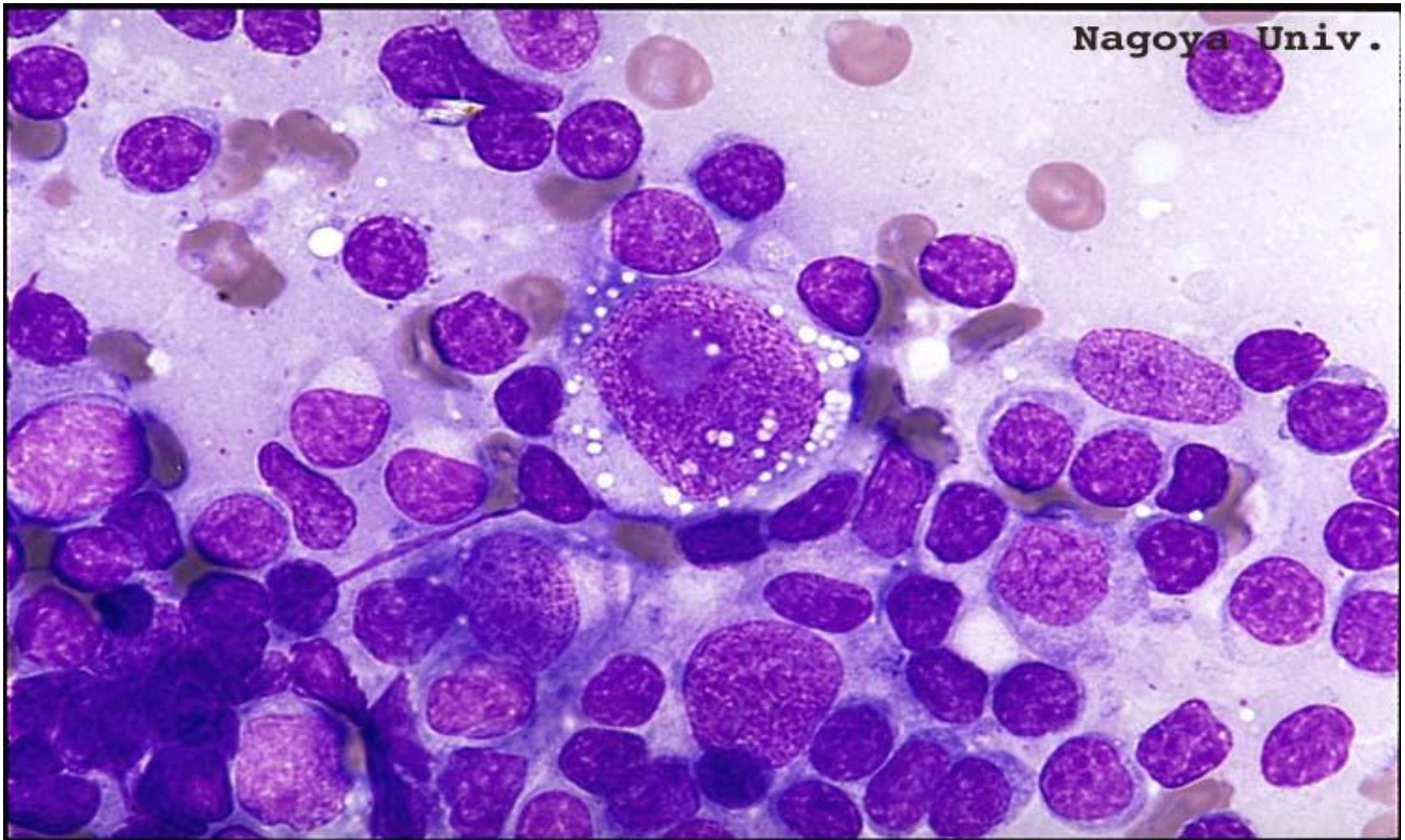
La cellule de Hodgkin



La cellule de Hodgkin



La cellule de Hodgkin



EXAMENS COMPLÉMENTAIRES:

Examens de certitude

La biopsie ganglionnaire est impérative pour confirmer le diagnostic de maladie de Hodgkin.

- ***Prélèvements:*** ADP superficielles, ADP médiastinale prélevée par médiastinoscopie ou thoracotomie ou à partir d'une ADP rétropéritonéale prélevée par biopsie scannoguidée, coelioscopie ou laparotomie.
- L'étude anatomopathologique du ganglion biopsié permet d'affirmer le dgc/ 3 éléments:
 - Destruction de l'architecture ganglionnaire.
 - Présence d'un granulome inflammatoire plus ou moins important.
 - Présence de CRS (1 à 3%).
- L'étude immunohistochimique est nécessaire pour le diagnostic positif et le diagnostic différentiel
 - La CRS exprime le CD 30 et le CD 15
 - EMA négatif (diagnostic différentiel avec le LNH anaplasique à grandes cellules); CD 20 négatif.
- La biopsie ganglionnaire permet de préciser le type histologique de la maladie de Hodgkin selon la classification de LUKES (1966) en fonction de la proportion des différents éléments :
 - Présence ou non d'une sclérose annulaire identifiant des nodules.
 - Richesse ou pauvreté en CRS et en lymphocytes.

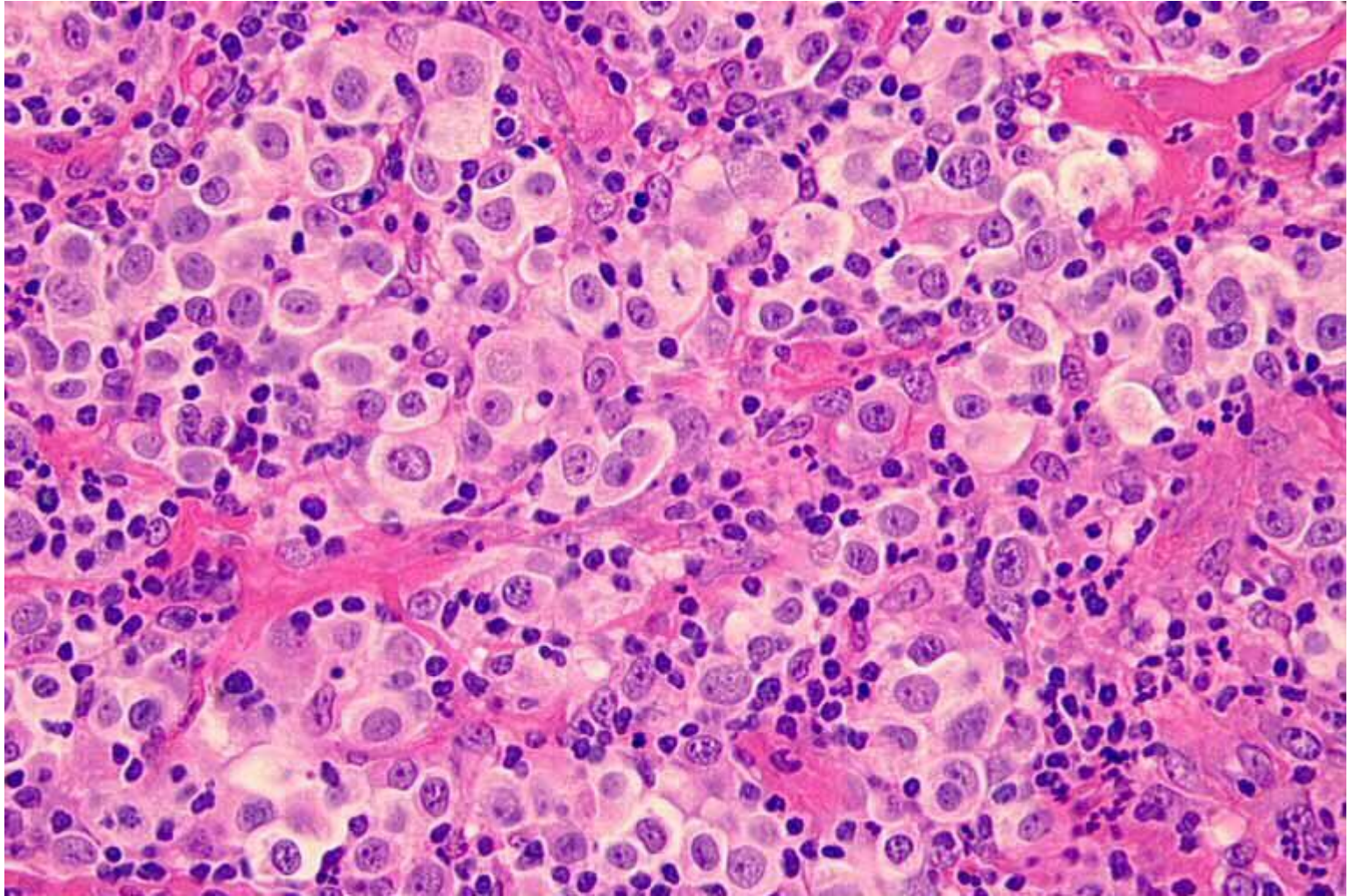
La classification de LUKES-RYE distingue quatre (04) type histologiques (MH classique) :

Différents types histologiques:

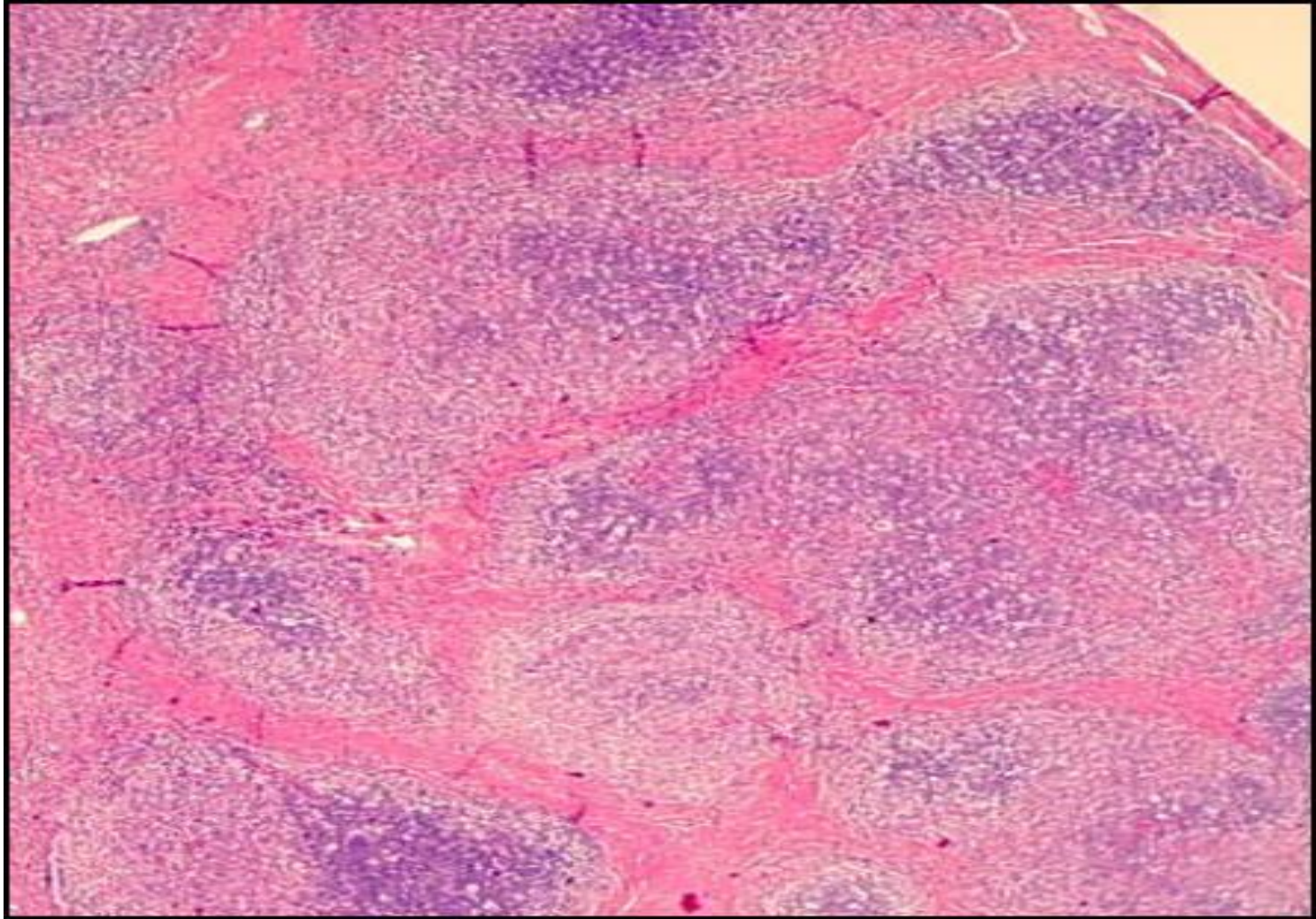
- Type 1: prédominance lymphocytaire.
- Type 2: scléro-nodulaire +frq.
- Type 3: cellularité mixte.
- Type 4: déplétion lymphocytaire.

Type Histo	Fréquence (%)	Présentation cliniques les plus fréquentes
1	5 à 10	Enfant, adolescent, début cervical haut
2	70	Adolescent, adulte jeune, atteinte médiastinale
3	20	Adulte, début cervical, axillaire ou inguinal
4	05	Adulte, début inguinal

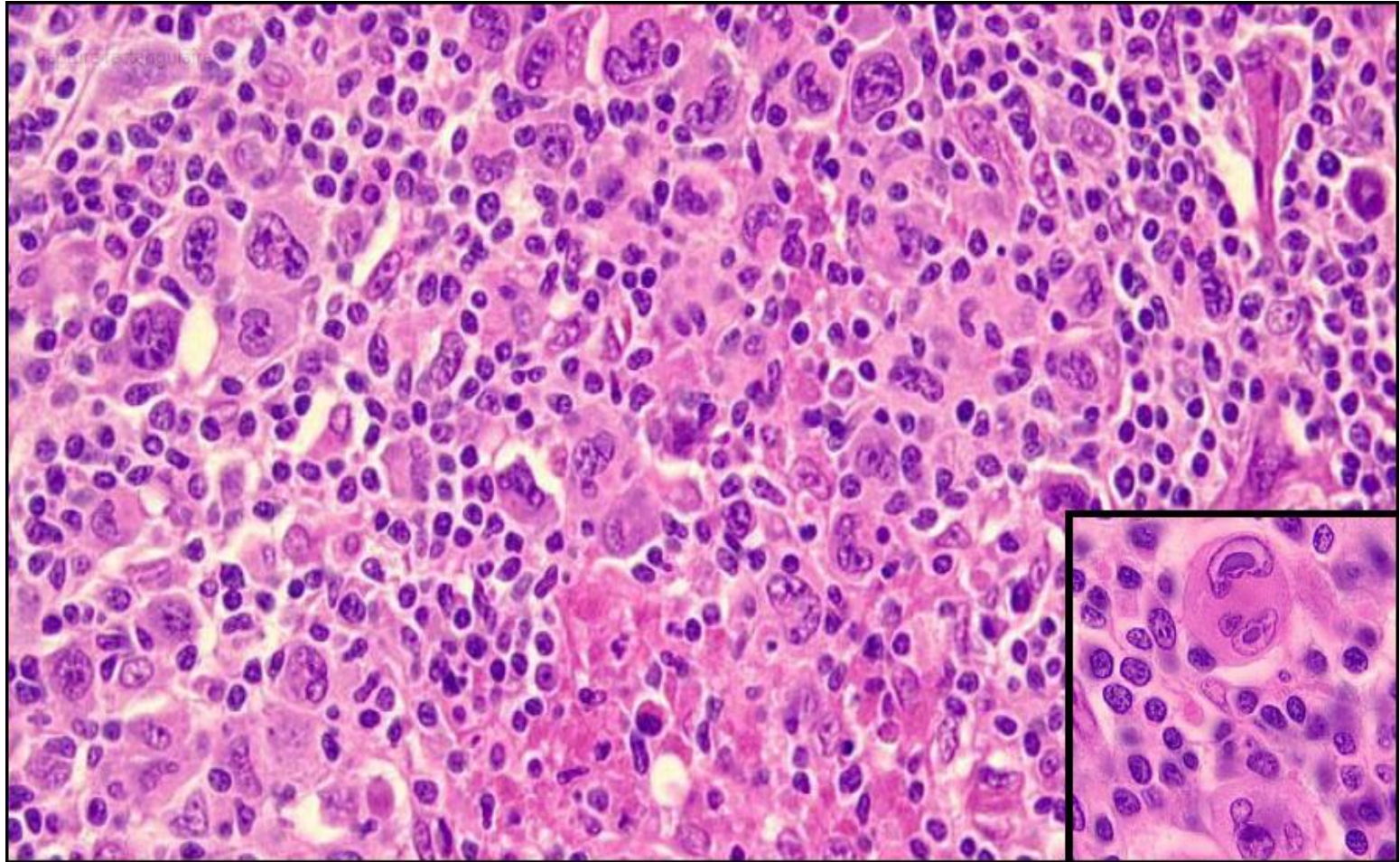
Type scléro-nodulaire



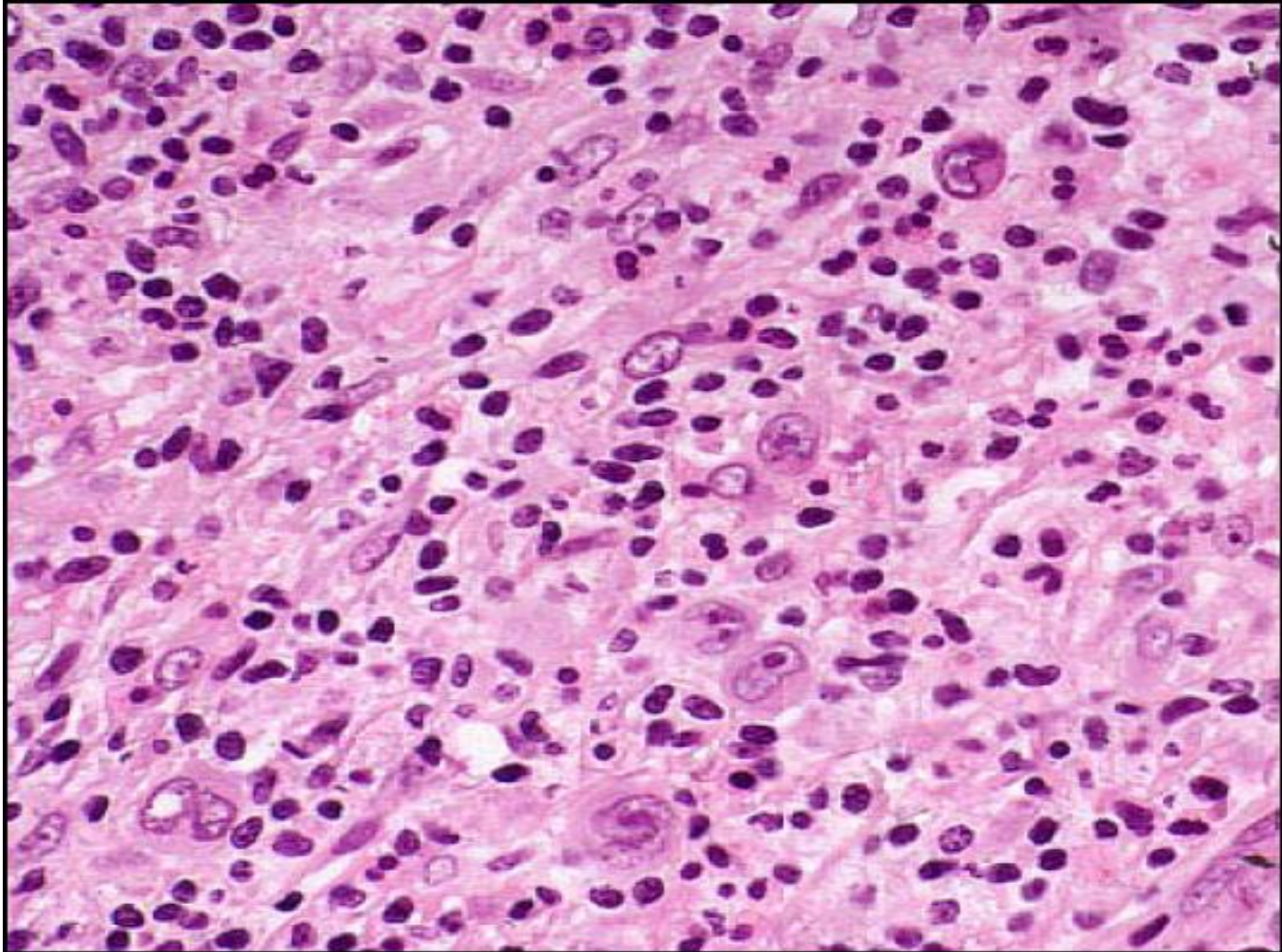
Type scléro-nodulaire



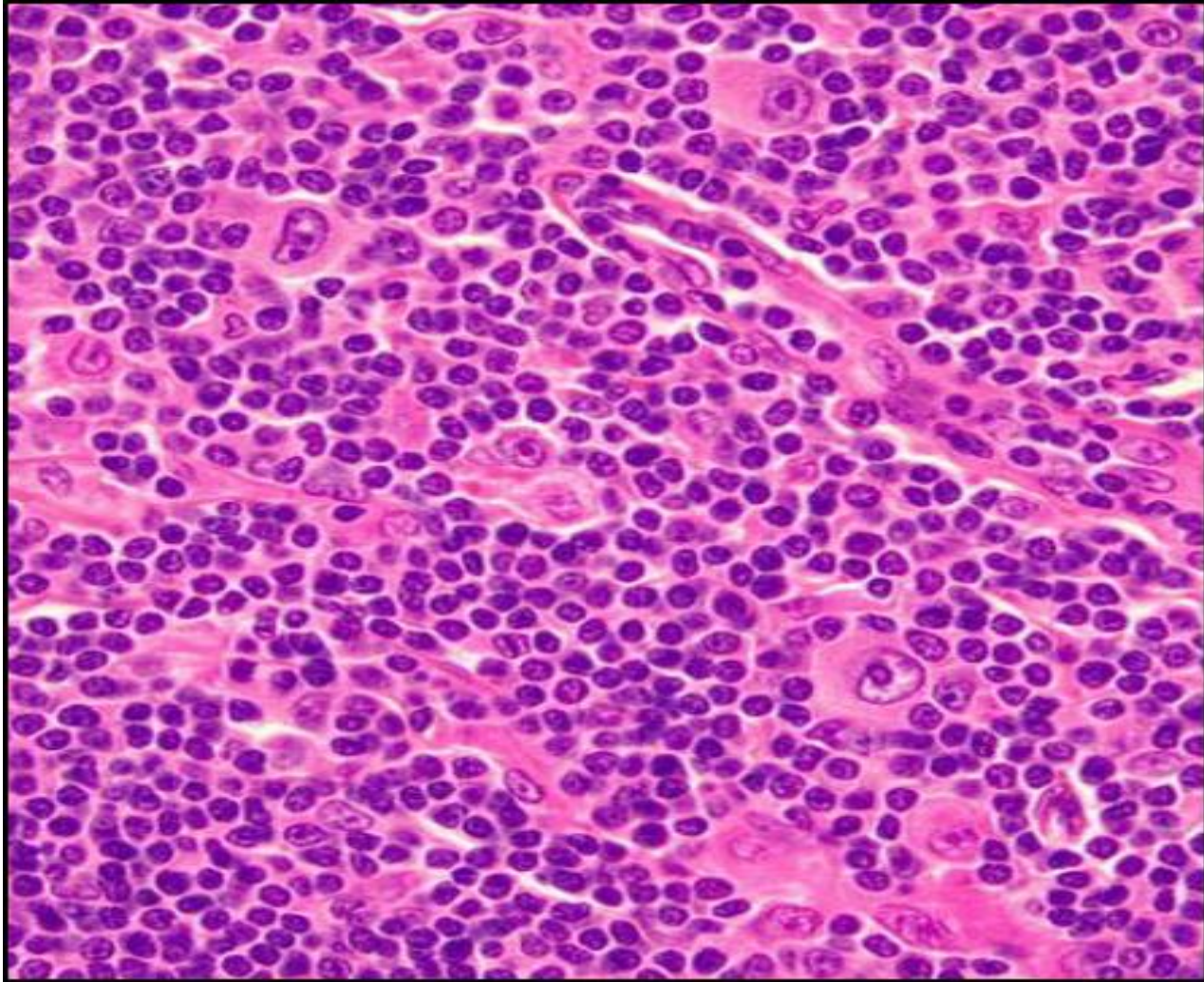
Type scléro-nodulaire



Type cellularité mixte



Type riche en lymphocytes



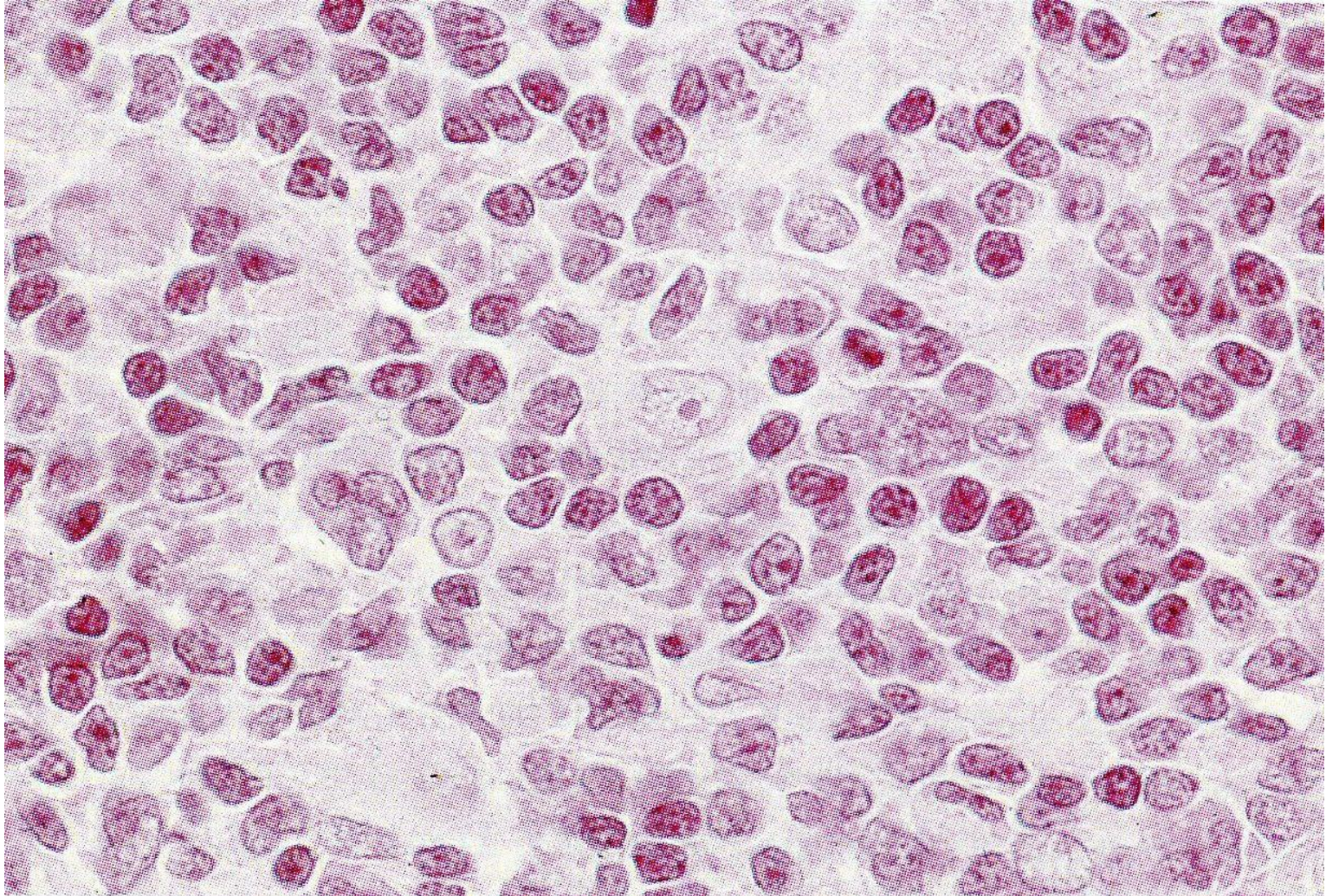
Classification OMS révisée 2016 des tumeurs du tissu lymphoïde.

Lymphomes de Hodgkin
Lymphome de Hodgkin nodulaire à prédominance lymphocytaire
Lymphome de Hodgkin classique
Lymphome de Hodgkin classique scléro-nodulaire
Lymphome de Hodgkin classique riche en lymphocytes
Lymphome de Hodgkin classique à cellularité mixte
Lymphome de Hodgkin classique en déplétion lymphoïde

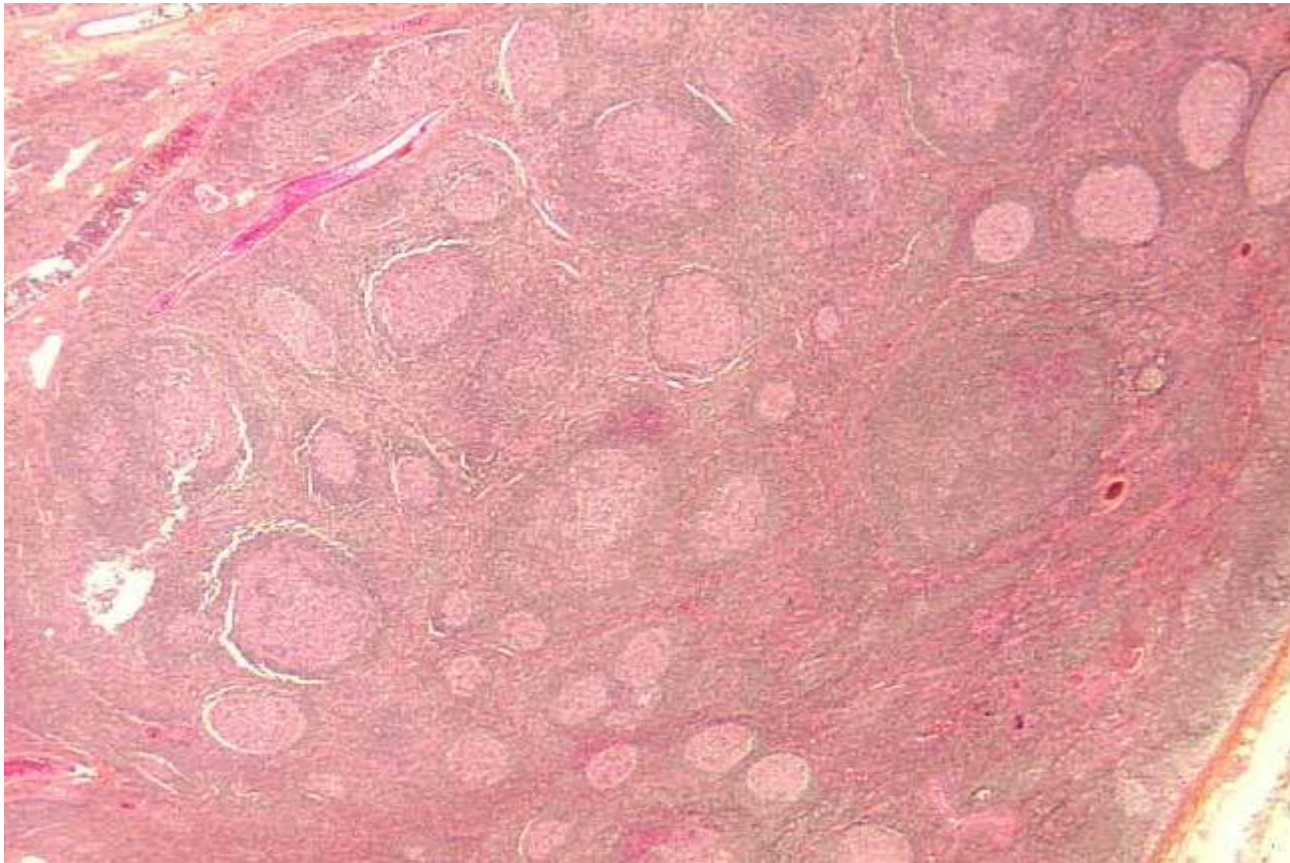
Lymphome hodgkinien à prédominance lymphocytaire nodulaire (LHNPL)

- 5 % des lymphomes hodgkiniens.
- Caractérisée par des cellules de type « **Popcorn** ».
- d'architecture nodulaire ou nodulaire et diffuse
- CD20(+), CD79a(+), CD45(+), EMA (50 %) **CD30(-)**
CD15(-).
- Évolution dans 5-10 % des cas : LM à grandes cellules.

Lymphome hodgkinien à prédominance lymphocytaire nodulaire (LHNPL)



Lymphome hodgkinien à prédominance lymphocytaire nodulaire (LHNPL)



Bilan d'extension :

Clinique:

- aire gg: cervicale, susclaviculaire, axillaire, inguinale.
- Recherche: SPM et/ou HPM.
- examen ORL: anneau de Waldeyer.
- Autres: thyroïde, os, moelle.

Radiologique:

- TLT: ADP médiastinales, IMT>0.33 / TDM thoracique.
- Echo abd- pelvienne / TDM abd-pelv / lymphographie
- Pet-Scan: Elle est couplée, dans la plupart des cas, à une TDM, ce qui permet, après fusion des images TEP et TDM, une meilleure localisation anatomique des foyers hypermétaboliques. Le LH figure parmi les lymphomes avides pour le 18-FDG.

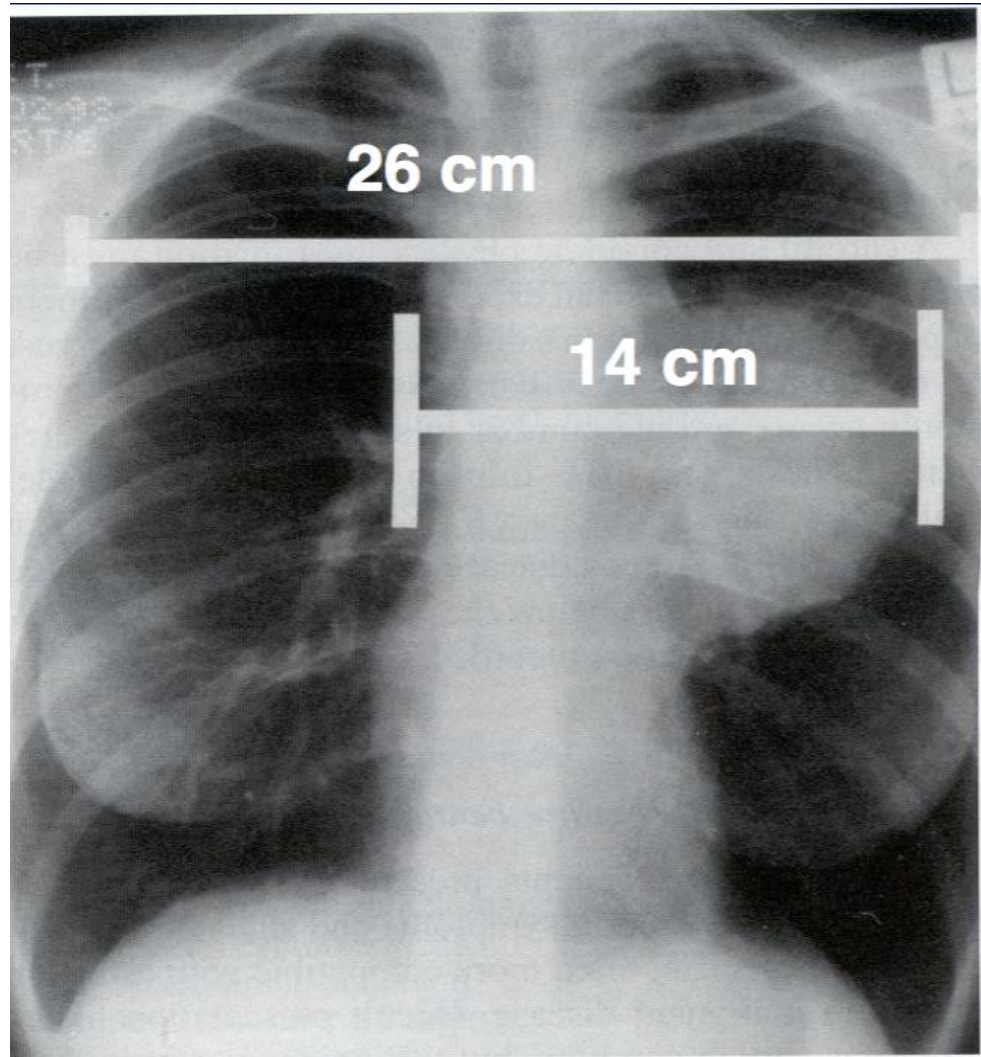
Histologique:

- PBO (atteinte médullaire) / Bx cavum, PBF

Biologique:

- P.alcaline ++ / GGT

INDICE MÉDIASTINO-THORACIQUE



Signes d'évolutivité :

Clinique: 1 symptôme = B

- AMG > 10% PC / 6mois
- T° > 38°c / sem sans infection.
- sueurs nocturnes profuses mouillant le linge.

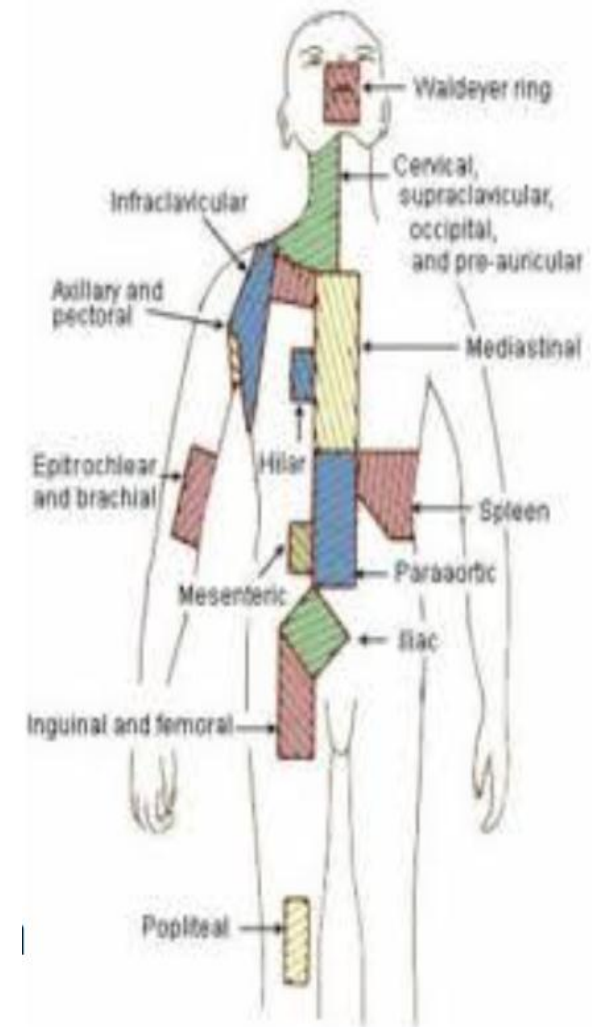
Biologique : Six signes biologiques :

- Hyperleucocytose >12000 avec polynucléose neutrophile >10000.
- VS > 40mm 1^{ère} heure.
- Fibrinogène > 5g/l.
- Anémie inflammatoire.
- Hyper alpha 2 globulines > 8g/l.
- Hyper- gamma globulinémie > 18g/l.
- On classe b si ≥ 2 signes biologiques
- On peut observer également : une thrombocytose, une éosinophilie > 400/mm³, une lymphopénie < 1000/mm³.

Au terme de ce bilan, on classera la maladie en 4 stades d'extension (classification de Ann Arbor modifiée).

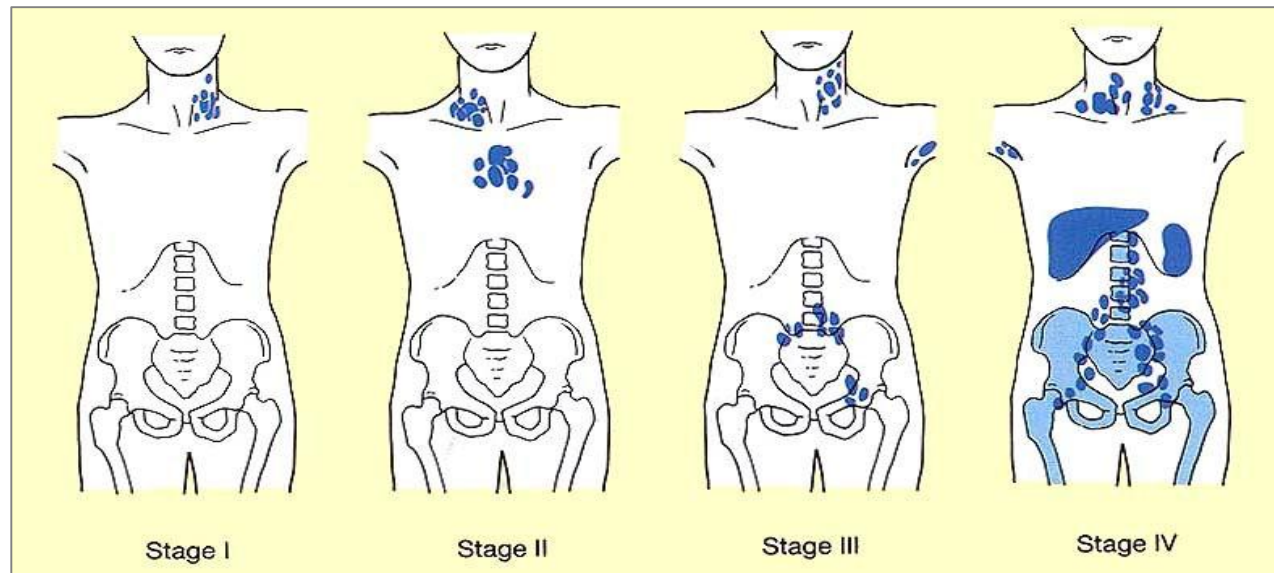
- **Stade I :** atteinte d'une aire ganglionnaire
- **Stade II :** atteinte de plusieurs aires ganglionnaires d'un seul côté du diaphragme.
- **Stade III :** atteinte de plusieurs aires ganglionnaires de part et d'autre du diaphragme.
- **Stade IV :** atteinte viscérale non contiguë à une atteinte ganglionnaire.

- **A :** Absence de SG
- **B :** Présence de fièvre, sueurs ou amaigrissement
- **X (Bulky) :** importante masse tumorale : $IMT \geq 0,35$; masse ganglionnaire $\geq 10\text{cm}$.
- **E :** Atteinte viscérale par contiguïté à partir d'un territoire ganglionnaire atteint. (on note E et à côté le viscère atteint : ex : IE (poumon). Elle est distincte du stade IV.
- Les stades localisés sont les stades I et II sus diaphragmatiques, et les stades étendus sont les stades I et II sous diaphragmatiques, III et les stades IV.



Classification Ann Arbor (1971)

I	1 seul groupe ganglionnaire
II	pls groupes ganglionnaires du même côté du diaphragme
III	pls groupes ganglionnaires des 2 côtés du diaphragme
IV	atteinte viscérale (MO comprise)



EVOLUTION – PRONOSTIC:

Évolution:

- En l'absence de TRT, l'extension se fait de proche en proche avec existence de poussées évolutives puis évolution vers le décès.
- Sous TRT bien conduit CT-RT, l'évolution est favorable 95% de RC et taux de guérison à 10 ans proche de 85% dans les formes localisées (I et II), et taux RC à 70 % avec taux de guérison à 10 ans proche de 50 à 60% dans les formes avancées

Facteurs pronostiques :

- Stades localisées (stades I et II de Ann Arbor) = EORTC (European Organization for Research and Treatment of Cancer)
- Stades disséminées ou étendues (stades III et IV de Ann Arbor) = IPS (International prognostic score)

Facteurs pronostiques de la maladie de Hodgkin

Stades localisés (I-II)

- 1) *La présence d'une masse de plus de 10 cm ou mesurant plus du tiers du diamètre du médiastin ($IMT > 0.35$), est un facteur de mauvais pronostic.*
- 2) *La présence de symptômes B.*
- 3) *L'atteinte de plus de trois groupes ganglionnaires.*
- 4) *Une vitesse de sédimentation supérieure à 50 mm/h.*
- 5) *Age > 50 ans.*

1 facteur $\Rightarrow$ groupe défavorable

Stades diffus (III-IV)

- 1) *Âge ≥ 45 ans.*
- 2) *Sexe masculin.*
- 3) *Hémoglobine < 10.5 g/L.*
- 4) *Albumine sérique < 40 g/L*
- 5) *Stade IV.*
- 6) *Leucocytes $\geq 15 \times 10^9$ /L.*
- 7) *Lymphocytes $< 0,6 \times 10^9$ /L.*

Chaque facteur pronostique réduit le taux de survie sans progression de 8%

Traitement :

Bilan pré thérapeutique: Il doit comporter :

- Un bilan hépatique, rénal, glycémie,
- TCD, Sérologies (HIV et hépatite),
- Protides totaux et albumine (albumine nécessaire pour la prescription de la CT),
- Échographie cardiaque (FES) ; et EFR
- Ainsi qu'une conservation du sperme selon l'âge.

Traitement :

- **Chimiothérapie:** réductrice
 - Type: ABVD / MOP / MOP-ABV
 - Cures / mois : selon stade maladie / réévaluation fin TRT
- **Radiothérapie:** stérilisatrice
 - Cobalt80, Accélérateur linéaire d'électron (30-40gray)
 - Montelet sus-diaph / Y inversé sous-diaph + prophylaxie.
- **Effet II TRT:**
 - immédiates: hématologique, digestif, alopecie, cardiaque.
 - tardives: infections (immunodépression), IDM, fibrose pul, azoospermie, aménorrhée, retard croissance enfant néoplasie II (LNH, LA, Tum solide)

INDICATIONS

Formes localisées de bon pronostic (0 facteurs sur 4) : 3C ABVD et IFRT 20 Gys si pas de facteurs de risque du GHS.

Formes localisées de mauvais pronostic (1 facteur ou plus) : 4C ABVD et IFRT cible 30 à 36 Gys si ganglions significatifs.

Formes étendues de bon pronostic (0 à 3 facteurs) : 6 à 8C ABVD si PET-SCAN négatif à 4C.

Formes étendues de mauvais pronostic (3 facteurs ou plus) : BEACOPP (4 cycles renforcés puis 4 cycles standards) avec adaptation posologique de la corticothérapie (7j au lieu de 15).

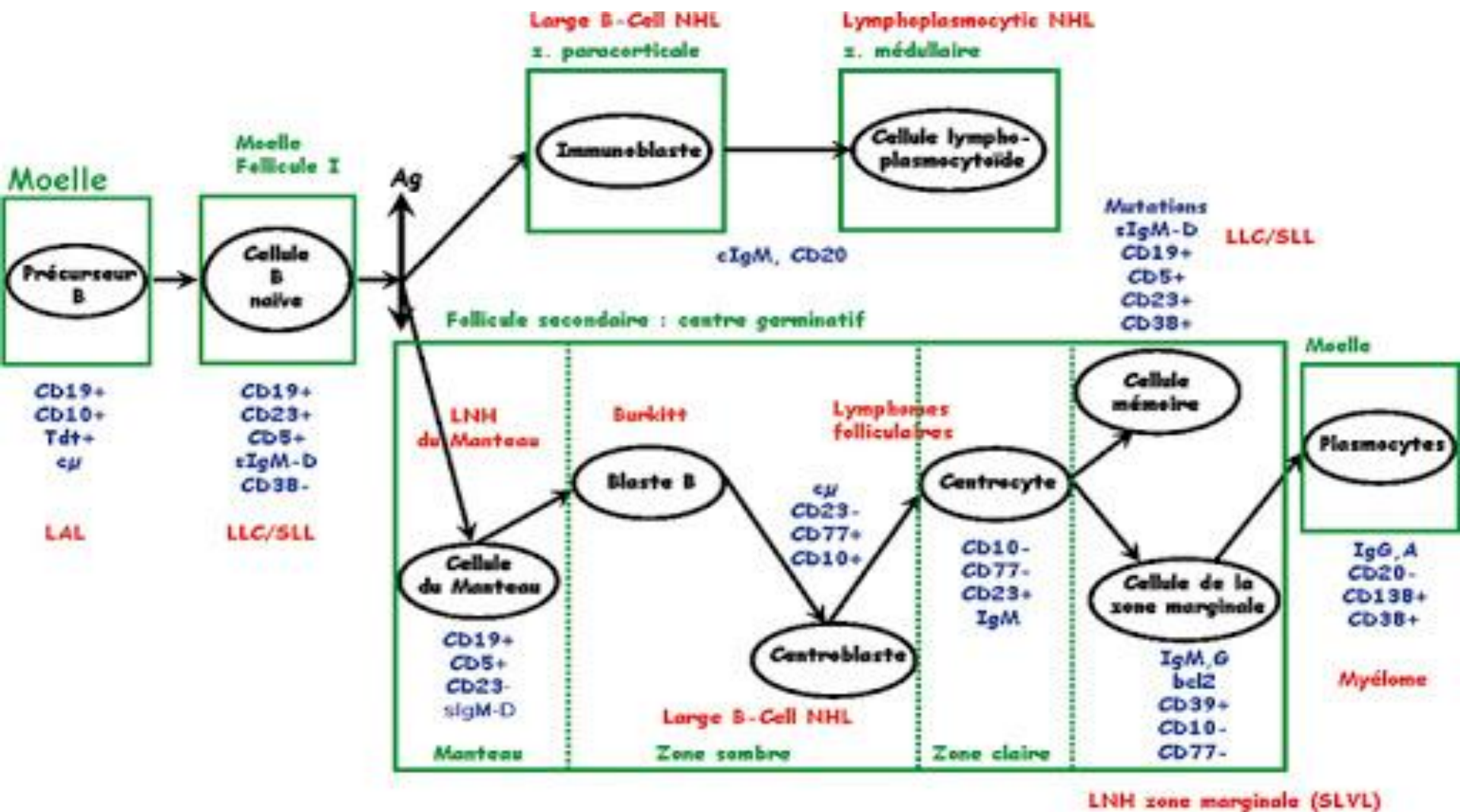
Patients âgés (> 75 ans) : on proposera préférentiellement soit le schéma COP-ABV soit le protocole EBVP moins toxiques que l'ABVD (voir section protocoles).

Evaluation de la réponse au traitement et surveillance

- L'obtention d'une rémission complète est l'objectif thérapeutique.
- La réponse au traitement sera évaluée sur les données cliniques l'imagerie (pet-scan +++).
- Après arrêt thérapeutique la surveillance ultérieure se fera tous les 3 mois pendant 2 ans, 6 mois pendant 5 ans, puis tous les ans compte tenu de complications tardives possibles.

LYMPHOMES NON-HODGKINIENS





DEFINITION:

- **Les lymphomes non hodgkiniens (LNH) représentent un groupe hétérogène de proliférations malignes du système lymphoïde dont le point de départ est extramédullaire.**
- Cette hétérogénéité se traduit par des présentations cliniques, anatomopathologiques, immunologiques et cytogénétiques variées et, de ce fait, par un pronostic très différent d'une forme à l'autre.
- Les lymphomes font partie des syndromes lymphoprolifératifs au même titre que la leucémie lymphocytaire chronique, la leucémie lymphoblastique aiguë, le myélome multiple et la maladie de Hodgkin

EPIDEMIOLOGIE

Incidence

- augmente de façon régulière avec l'âge
- est plus fréquente chez l'homme que chez la femme (sexe ratio d'environ 2:1)
- chez l'enfant les LNH représentent 10 % de l'ensemble des cancers et se situent ainsi en 3ème place derrière les leucémies aiguës et les tumeurs cérébrales.
- les LNH les plus agressifs se rencontrent davantage chez l'enfant et l'adulte jeune.
- l'augmentation de l'incidence constatée depuis quelques années (X2 en 20 ans) n'est expliquée que partiellement par l'association de certains lymphomes à des états d'immunosuppression sévères (SIDA et transplantation d'organe).

Facteurs de risque associés

- **Facteurs infectieux**

- Virus d'Epstein-Barr (EBV) est associé au lymphome de Burkitt africain
- HTLV-1 (Human T lymphoma/leukemia virus)
- VIH (virus de l'immunodéficience humaine) rôle est indirect, par l'induction d'un déficit immunitaire
- Hépatite C
- HHV-6 (Human Herpes Virus 6)
- HHV-8 (Human Herpes Virus 8)
- Helicobacter pylori

- **Facteurs immunologiques**

Les déficits immunitaires congénitaux ou acquis s'accompagnent d'une incidence accrue de lymphomes :

- **Déficits congénitaux** : ataxie-télangiectasie, syndrome de Wiskott-Aldrich.
- **Déficits acquis**
 - SIDA
 - Transplantations d'organe
 - Maladies dysimmunitaires
 - Toxiques de l'environnement

Classification OMS révisée 2016 des tumeurs du tissu lymphoïdes

Lymphome B:

À petites cellules:

- LLC/LNH lymphocytaire
- LF
- LZM
- MCL
- LLP

À grandes cellules:

- LGCDB
- Anaplasique

Lymphome T:

- LNH T à petites cellules
- LNH à grandes cellules



Tableau I – Classification OMS révisée 2016 des tumeurs du tissu lymphoïde.

Néoplasies lymphoïdes B matures
Leucémie lymphoïde chronique / Lymphome lymphocytaire
Lymphocytose B monoclonale *
Leucémie pro-lymphocytaire B
Lymphome de la zone marginale splénique
Leucémie à tricholeucocytes
<i>Lymphome / Leucémie B splénique, non classable</i>
<i>Lymphome B diffus à petites cellules de la pulpe rouge splénique</i>
<i>Leucémie à tricholeucocytes - variant</i>
Lymphome lymphoplasmocytaire
Macroglobulinémie de Waldenström
Gammapathie monoclonale de signification indéterminée (MGUS) IgM*
Maladie des chaînes lourdes Mu
Maladie des chaînes lourdes gamma
Maladie des chaînes lourdes alpha
Gammapathie monoclonale de signification indéterminée (MGUS) IgG/IgA*
Myélome multiple
Plasmocytome solitaire osseux
Plasmocytome extra-osseux
Maladie des dépôts d'immunoglobuline monoclonaux*
Lymphome de la zone marginale extra-ganglionnaire du tissu lymphoïde associé aux muqueuses (MALT)
Lymphome de la zone marginale ganglionnaire
<i>Lymphome de la zone marginale ganglionnaire de type pédiatrique</i>
Lymphome folliculaire
Néoplasie folliculaire <i>in situ</i> *
Lymphome folliculaire de type duodénal*
Lymphome folliculaire de type pédiatrique*
<i>Lymphome à grandes cellules B avec réarrangement de IRF4*</i>
Lymphome centro-folliculaire cutané primitif
Lymphome à cellules du manteau
Néoplasie à cellules du manteau <i>in situ</i> *
Lymphome diffus à grandes cellules B (DLBCL), sans autre spécificité (NOS)
de type B du Centre germinatif*
de type Activé B*
Lymphome à grandes cellules B riche en lymphocytes T/histiocytes
DLBCL primitif du système nerveux central
DLBCL primitif cutané, de type jambe
DLBCL EBV+, NOS*
<i>Ulcère cutanéomuqueux EBV+*</i>
DLBCL associé à une inflammation chronique
Granulomatose lymphomatoïde
Lymphome à grandes cellules B primitif du médiastin (thymique)
Lymphome à grandes cellules B intravasculaire
Lymphome à grandes cellules B ALK positif
Lymphome plasmablastique
Lymphome des séreuses
<i>DLBCL HHV8+, sans autre spécificité*</i>
Lymphome de Burkitt
<i>Lymphome Burkitt-like avec aberration 11q</i>
Lymphome B de haut grade avec réarrangement de MYC et BCL2 et/ou BCL6*
Lymphome B de haut grade, NOS*
Lymphome B inclassable, avec des aspects intermédiaires entre un DLBCL et un lymphome de Hodgkin classique

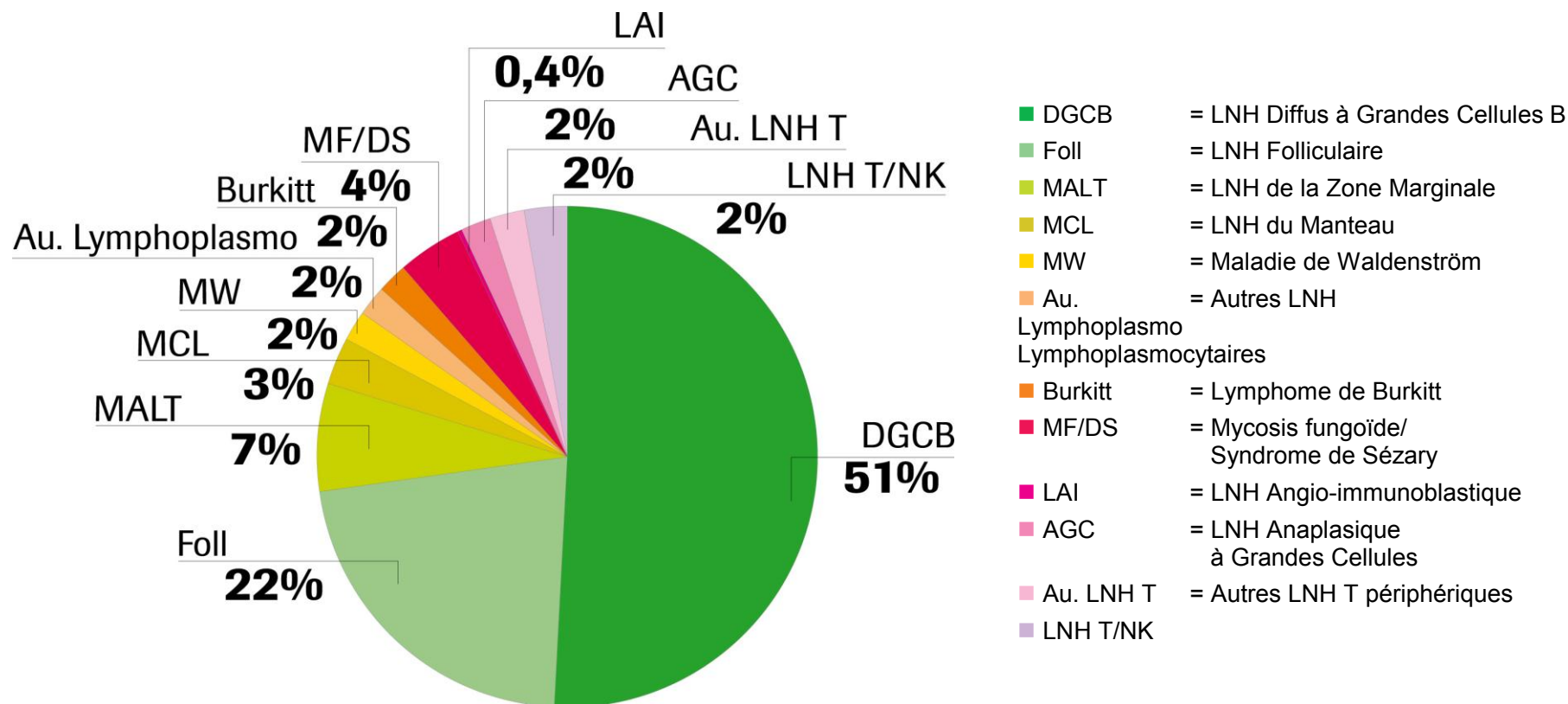
Néoplasies lymphoïdes T et NK matures
Leucémie prolymphocytaire T
Leucémie T à grands lymphocytes à grains (LGL)
<i>Syndrome lymphoprolifératif chronique à cellules NK</i>
Leucémie agressive à cellules NK
Lymphome T EBV+ systémique de l'enfance*
Syndrome lymphoprolifératif de type hydroa vacciniforme-like*
Leucémie/Lymphome T de l'adulte
Lymphome NK/T extraganglionnaire, de type nasal
Lymphome T associé à une entéropathie
Lymphome T monomorphe épithéliotrope intestinal*
<i>Syndrome lymphoprolifératif T indolent du tube digestif*</i>
Lymphome T hépatosplénique
Lymphome T sous cutané de type panniculite
Mycosis fungoides
Syndrome de Sézary
Syndromes lymphoprolifératifs T CD30+ primitifs cutanés
Papulose lymphomatoïde
Lymphome à grandes cellules anaplasiques primitif cutané
Lymphome T gamma delta primitif cutané
<i>Lymphome T CD8+ cytotoxique agressif épidermotrope, primitif cutané</i>
<i>Lymphome T CD8+ acral primitif cutané*</i>
<i>Syndrome lymphoprolifératif T CD4+ à cellules petites et moyennes primitif cutané*</i>
Lymphome T périphérique, NOS
Lymphome T angioimmunoblastique
<i>Lymphome T folliculaire*</i>
<i>Lymphome T périphérique ganglionnaire de phénotype TFH*</i>
Lymphome à grandes cellules anaplasiques, ALK+
Lymphome à grandes cellules anaplasiques, ALK-*
<i>Lymphome à grandes cellules anaplasique, associé à un implant mammaire*</i>

Lymphomes de Hodgkin
Lymphome de Hodgkin nodulaire à prédominance lymphocytaire
Lymphome de Hodgkin classique
Lymphome de Hodgkin classique scléro-nodulaire
Lymphome de Hodgkin classique riche en lymphocytes
Lymphome de Hodgkin classique à cellularité mixte
Lymphome de Hodgkin classique en déplétion lymphoïde

Syndromes lymphoprolifératifs post transplantation (PTLD)
PTLD de type hyperplasie plasmocytaire
PTLD de type mononucléose infectieuse
PTLD de type hyperplasie lymphoïde folliculaire floride*
PTLD de type polymorphe
PTLD de type monomorphe (de type lymphoïde B, T ou NK)
PTLD de type lymphome de Hodgkin classique

Les Entités provisoires sont en italique; les modifications par rapport à la classification OMS 2008 comportent un astérisque (*).

► Répartition des LNH^{*(1)}

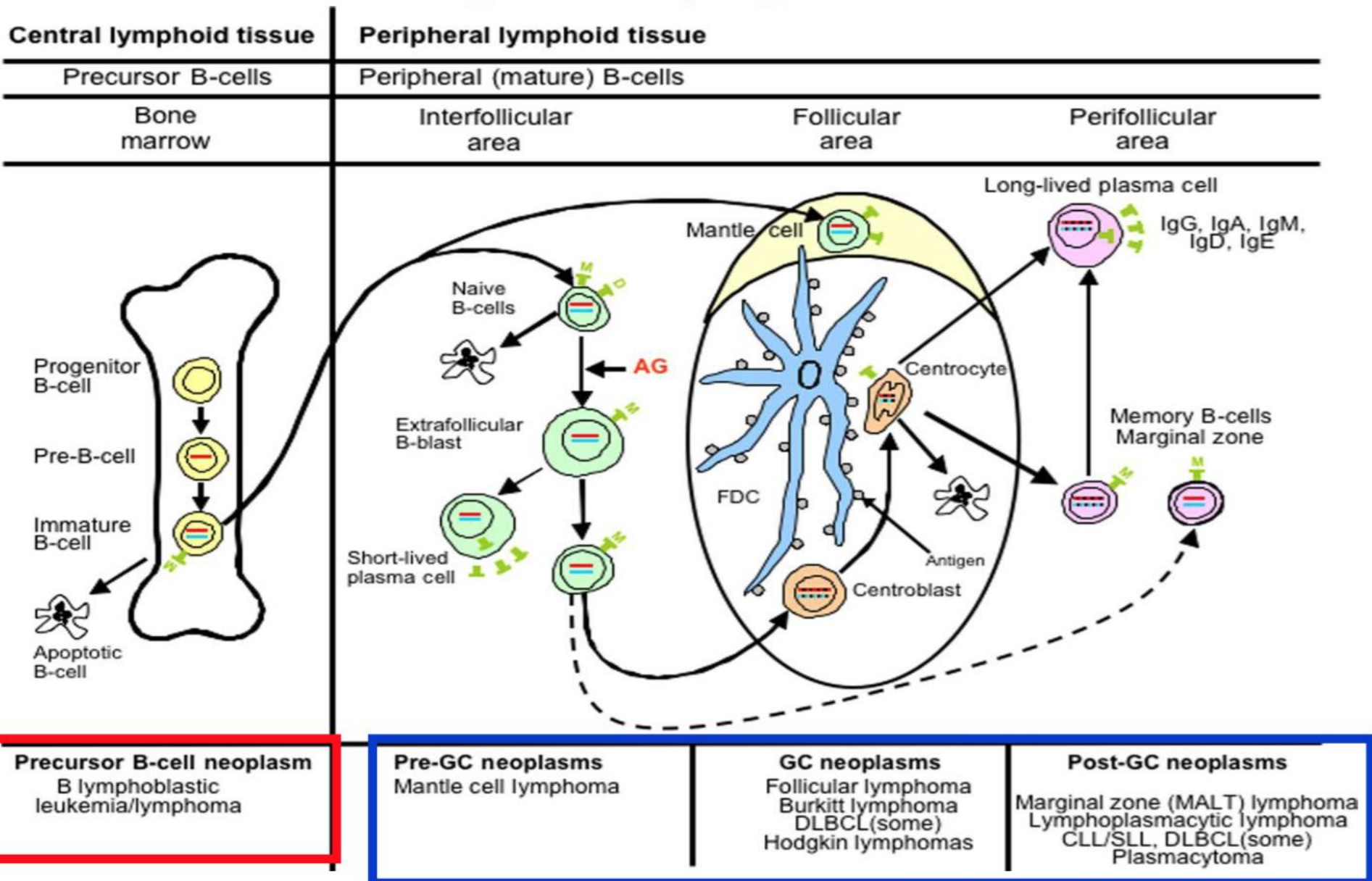


* Incidences entre 1992 et 2001 aux Etats-Unis d'Amérique.

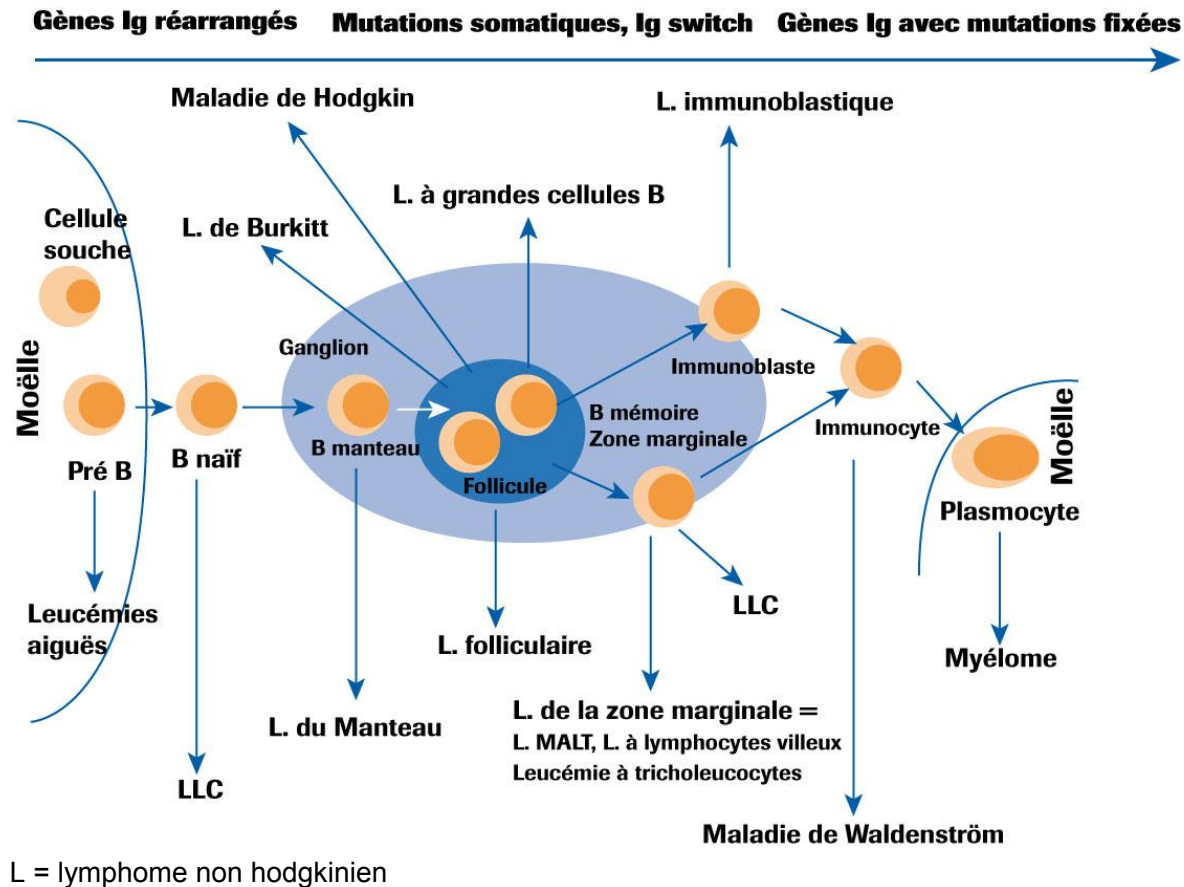
Les hémopathies lymphoïdes B "non précisées", les LNH lymphocytiques et lymphoblastiques sont exclus.

(1) Morton LM et al. Lymphoma incidence patterns by WHO subtype in the United States, 1992-2001 *Blood* 2006 Jan 1; 107(1): 265-76

Origine des lymphomes B

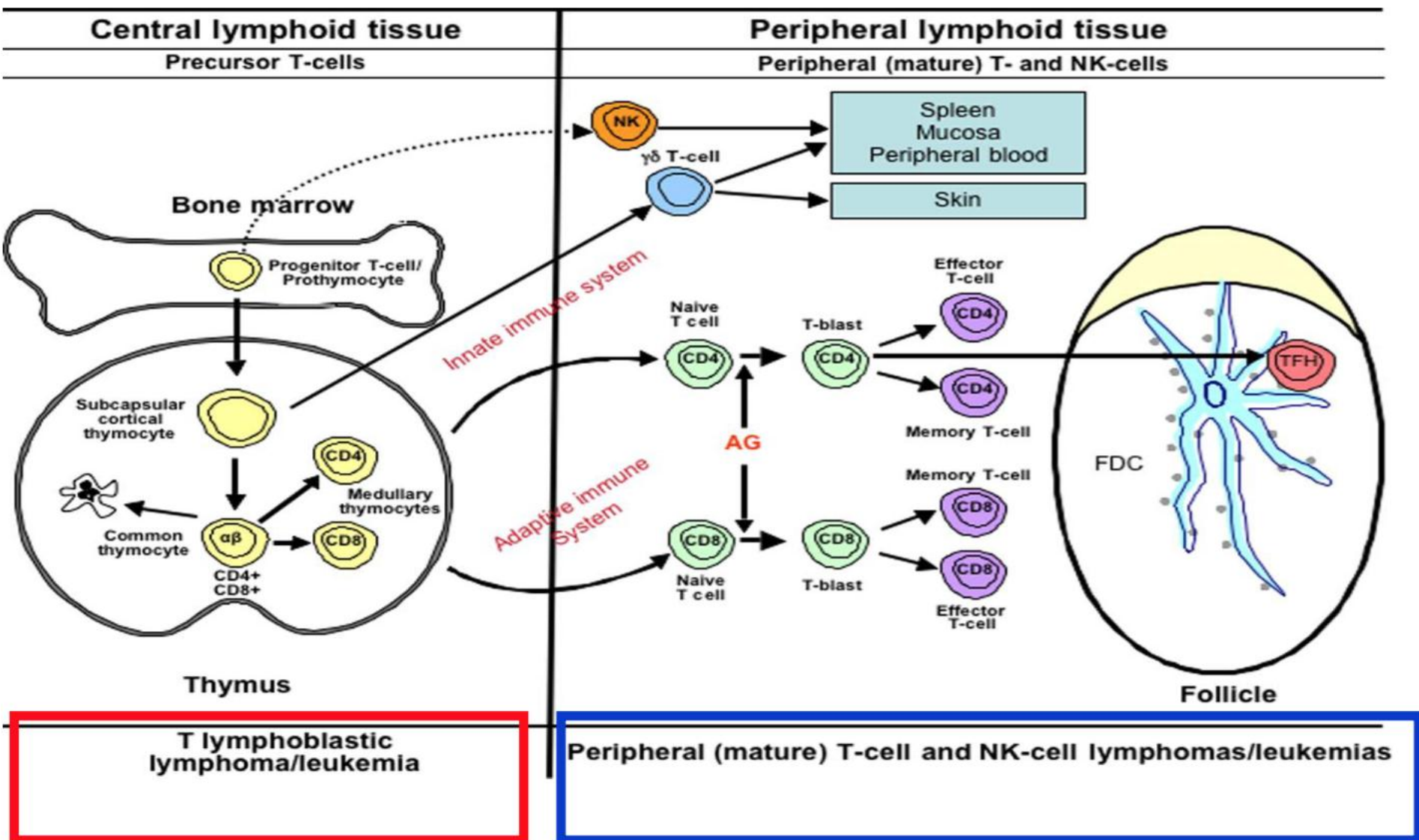


Ontogénie des lymphocytes et hémopathies malignes lymphoïdes B⁽²⁾



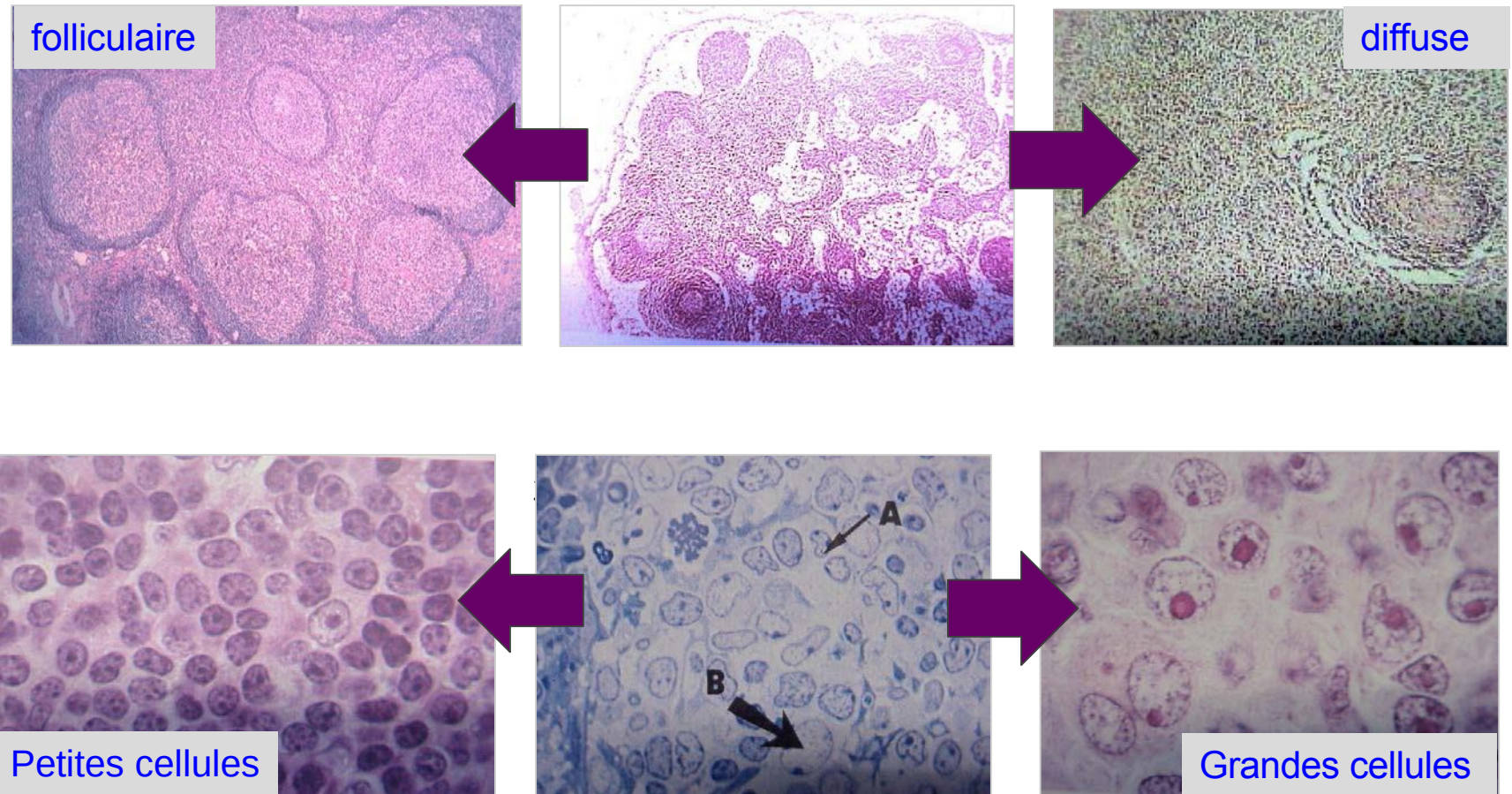
Le schéma montre la correspondance entre certaines étapes de la différenciation B et les lymphomes correspondants. Myélome et leucémies ont été ajoutés pour montrer la filiation complète.

Origine des lymphomes T/NK



HISTOLOGIE: *Hétérogénéité des lymphomes* +++

Histologique: destruction de l'architecture ganglionnaire par une prolifération



➤ *immunologique* : **B ou T**

Tableau clinique:

C.C.D. :

- ADP superficielle unique ou multiple..
- S.G. : Fièvre – amaigrissement – sueurs
- ADP médiastinales ou syndrome compressif. . Douleurs abdominales
- Anomalies FNS
- Signes digestifs, neuro.

a) **ADP superficielles** uniques ou multiples, cervicales, axillaires, inguinales, sans caractère inflammatoire.

b) **ADP profondes :**

1) *ADP médiastinales :*

- S.G. présents
- SF : douleurs rétrosternales – toux – dysphagie. Parfois de découverte
- Radiologique : TTX.
- Parfois découverte brutale : signes compression Vx ou nerveuse. En général : LNH lymphoblastique. Associé à un épanchement pleural.

2) *ADP abdominales:* plus fréquente --- malignité faible --- rate, foie, TD ...

c) **Atteinte extraganglionnaire:** ORL, cutanée, digestive, neurologique...

État général du patient

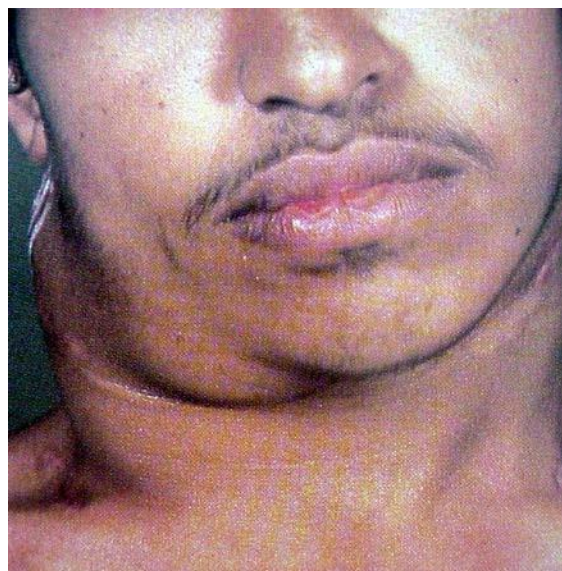
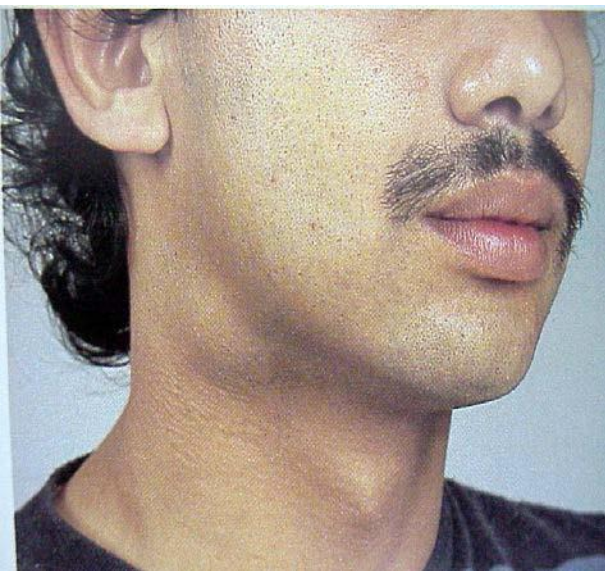
ÉTAT GÉNÉRAL DU PATIENT⁽⁸⁾

	Karnofsky ⁽⁹⁾		ECOG ⁽¹⁰⁾	
Généralités	Cotation	État général	Cotation	État général
Travail possible	100 %	Normal	0	Normal
	90 %	Symtômes		
	80 %	Limité pour activité avec efforts	1	Petits travaux possibles
Vie à domicile Travail impossible	70 %	Autonome	2	Travail impossible - Autonome Debout > 50 % du temps de veille
	60 %	Assistance occasionnelle		
	50 %	Assistance fréquente Soins médicaux	3	Au lit ou au fauteuil > 50 % du temps de veille
Hospitalisation ou équivalent	40 %	Incapacité à vivre seul		
	30 %	Incapacité sévère Décès non imminent		
	20 %	Très grande incapacité Hospitalisation obligatoire	4	Confiné au lit Incapable de s'occuper de lui-même
	10 %	Décès à brève échéance		
	0 %	Décès	5	Décès

(8) Buccheri G et al. Karnofsky and ECOG performance status scoring in lung cancer: a prospective, longitudinal study of 536 patients from a single institution. *Eur J Cancer* 1996; 32A: 1135-41.

(9) Coscarelli Schag C. et al. Karnofsky Performance Status Revisited: Reliability, Validity and Guidelines, *J Clin Oncol*, Vol. 2, No. 3 1984.

(10) Shipp MA et al. Identification of major prognostic subgroups of patients with large cell lymphoma treated with m-BACOD or M-BACOD. *Ann Intern Med*, 1986, 104: 757.



DIAGNOSTIC POSITIF

- Toute ADP > 1 à 2cm depuis plus d'un mois, sans cause infectieuse – FNS normal - HIV (-) doit être ponctionnée et biopsié.

a/ . Ponction avec cytologie :

ADP – liquide pleural – masse abdominale ponctionnable).

La cytologie suffit si lymphome lymphoblastique ou Burkitt : c'est une urgence thérapeutique

Biopsie indispensable par ailleurs.

b/ . Histologie :

Le Dg histopathologique : repose sur l'architecture ganglionnaire folliculaire ou diffuse. L'analyse cytologique du type cellulaire l'extension à la capsule ganglionnaire est fréquente.

Dans certaines cas le Dg(+) de LNH nécessite des études complémentaires immunologiques (immunohistochimie ou CMF).

DIAGNOSTIC

BIOPSIE EXERESE GANGLIONNAIRE

➤ Biopsie :

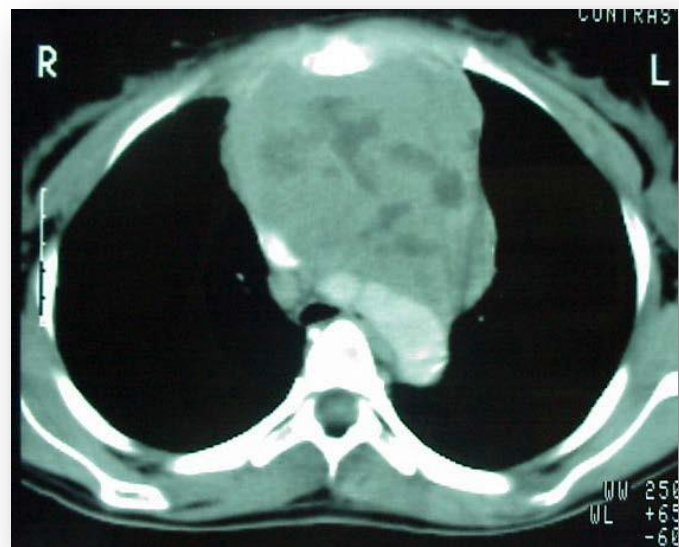
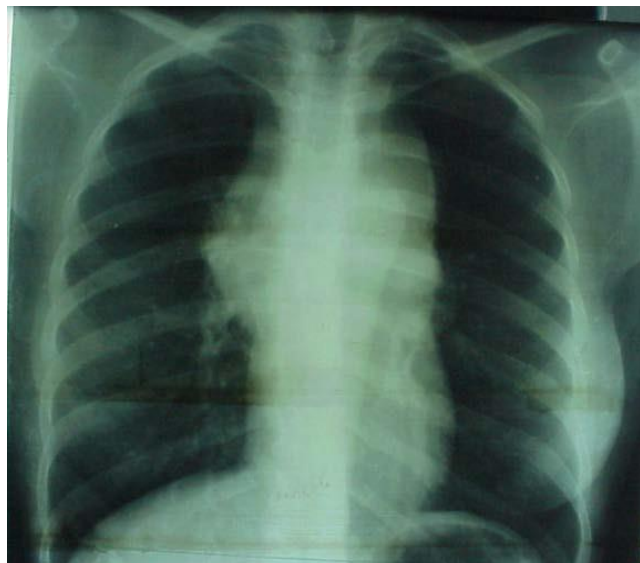
- un ganglion à chaque fois que possible.
- les localisations extra-ganglionnaires ORL, digestive, cutanée
- +/- les localisations profondes uniquement si pas de prélèvement facile.

➤ Conditions de biopsie +++ :

- **Prélèvement large**
- **étude en paraffine (histologie) congélation +++(immuno-histochimie)**
- **cytogénétique +++ et biologie moléculaire**
- **faire une empreinte étude cytologique.**

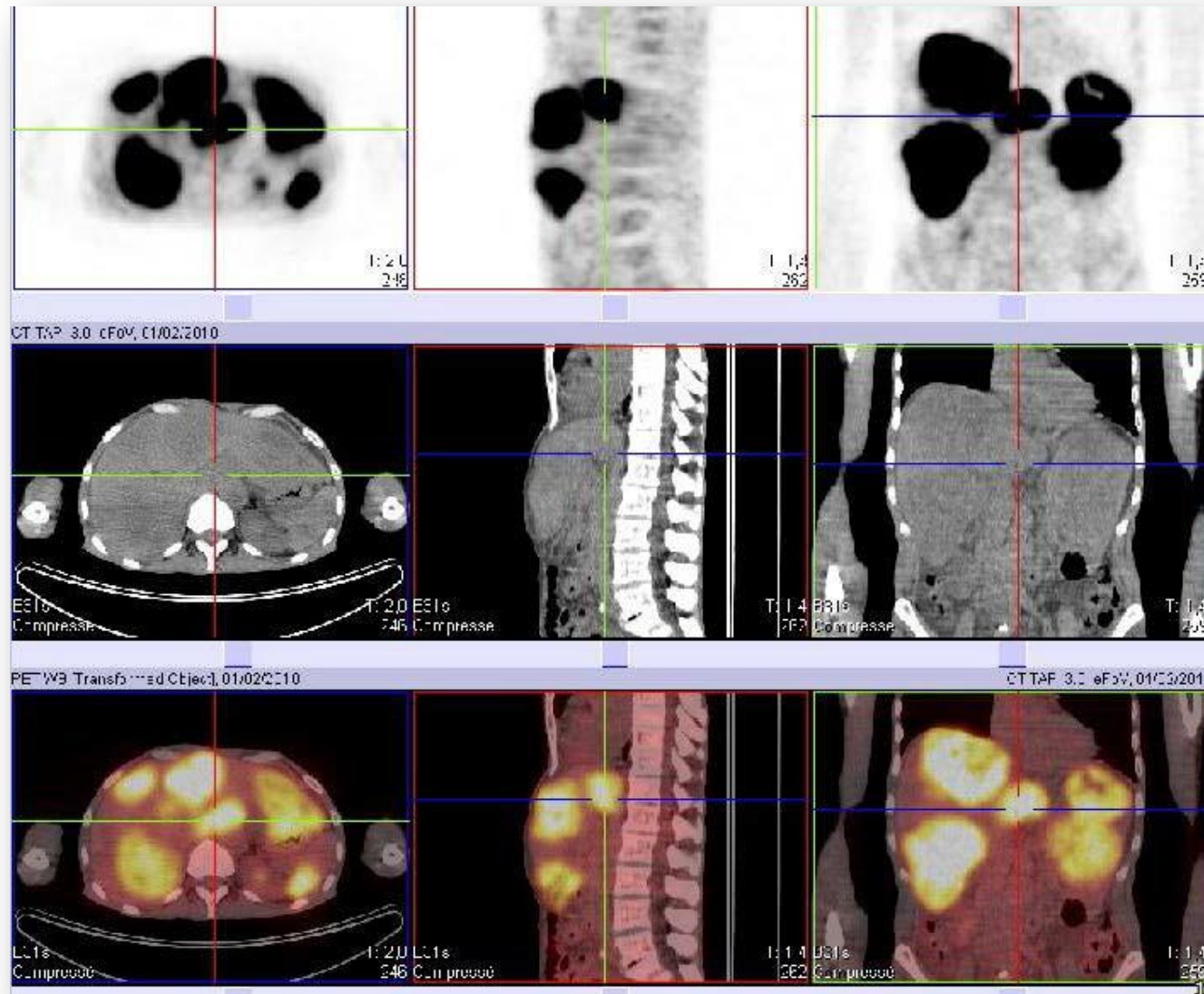
Bilans d 'extension

- **Hémogramme** à la recherche d'excès de lymphocytes ou cellules lymphoïdes anormales, cytopénie, myélémie. ...
- **Biopsie de moelle osseuse** (le médullogramme seul est insuffisant)
- **Phénotypage des lymphocytes et biologie moléculaire au niveau sanguin et médullaire** selon le type histologique du lymphome
- **Radiographie du thorax**
- **Echographie abdominale**
- **Tomodensitométrie thoracique et abdominale**
- **Pet-scan en fonction du type de LNH**
- **Examen ORL**
- **Ponction lombaire** (uniquement lorsque la probabilité d'envahissement est réelle : LNH de malignité intermédiaire et élevée).
- Selon le contexte, d'autres examens pourront être utiles : endoscopie digestive, scintigraphie osseuse, biopsie hépatique,





Bilan initial Pet scan: stade IV Hépatique



Critères pronostiques

LYMPHOMES : CRITERES PRONOSTIQUES

Classification de Ann-Arbor⁽¹¹⁾

Stade	Localisations
I (I _E)	Une aire ganglionnaire ou un site extraganglionnaire
II (II _E)	≥ 2 aires ganglionnaires du même côté du diaphragme (envahissement localisé d'un organe/site extraganglionnaire par contiguïté)
III (III _S) (III _E) (III _{SE})	Adénopathies des deux côtés du diaphragme (+ atteinte splénique seule) (+ atteinte splénique et atteinte d'un organe/site extraganglionnaire par contiguïté)
IV	≥ 1 localisation diffuse (ex. moelle, foie) ou des localisations multiples extraganglionnaires (qu'il y ait ou non une atteinte ganglionnaire associée)

A = aucun signe général

B = au moins un signe parmi :

- perte de ≥ 10% du poids dans les 6 mois
- fièvre ≥ 38° C depuis plus de 2 semaines
- sueurs nocturnes

D'autres examens compléteront le bilan :

- Bilan hépatique et rénal

- Dosage de l'**uricémie** augmenté dans les formes à prolifération rapide
- Dosage de la **calcémie** pouvant être augmentée en particulier lorsqu'il existe une atteinte osseuse
- **LDH** (lactate deshydrogénases) et **bêta-2 microglobuline** sériques qui sont le reflet de la prolifération et de la masse tumorale et qui ont une **valeur pronostique indépendante** des autres facteurs.
- **Recherche d'une immunoglobuline monoclonale**, en particulier dans les lymphomes de faible malignité
- **Recherche d'une séropositivité pour le VIH, l'hépatite C** (et le HTLV-1 dans les LNH T)
- **Evaluation de la fonction cardiaque** si le traitement prévu inclut une anthracycline

L'évolutivité de la maladie: très variable. Ceci a conduit historiquement à une

séparation clinique en trois groupes :

- **les lymphomes de faible malignité** (exemples : lymphome à petits lymphocytes, lymphomes folliculaires, lymphome lymphoplasmocytoïde) caractérisés par une évolution lente mais aussi par une moindre sensibilité aux traitements.
- **les lymphomes de haute malignité** (lymphome lymphoblastique ou lymphome de Burkitt) caractérisés par une évolution très agressive avec une forte mortalité précoce mais aussi une grande chimiosensibilité. Les principes thérapeutiques sont identiques à ceux des leucémies aiguës. Il s'agit de réelles urgences thérapeutiques.
- **les lymphomes de malignité intermédiaires** (exemple : lymphome à grandes cellules B) qui se situent entre les deux groupes précédents en terme de génie évolutif. Ils gardent une bonne chimiosensibilité et ont de ce fait le meilleur pronostic à long terme.

TRAITEMENT

A/ Armes :

- symptomatique
- Chirurgie.
- CT – RT – Interféron
- Greffe MO – (autogreffe ou allogreffe)

B/ TRT symptomatique :

- Bilan pré-TRT : Urée – Créat. – glycémie – Iono. – FNS – Ca^{++} / Ph.
- Hyperhydratation 3 – 4l/m²/24h (à cause cytolyse)
- Contre l'anémie : transfusion Hb à 10g
- Syndrome hémorragique : culots plaq. Si non cortico
- Contre les infections : ATB ex. Bactrim 6 – 8 cp/j
- Ration hyperprotidique si anorexie.
- Antiémétiques.
- Anxiolytique : Tranxène 5mg ; Haldol 5gouttes 2x/j

TRAITEMENT

A/ Armes :

- symptomatique
- Chirurgie.
- CT – RT – Interféron
- Greffe MO – (autogreffe ou allogreffe)

B/ TRT spécifique :

- Polychimiothérapie:
 - CHOP: (Cyclophosphamide, Adriamycine, Oncovin, Prednisone)
 - Autres protocoles: R-ACVBP; MTX-ETP, CHOEP, DHAP
- Immunothérapie:
 - Rituximab (anti-CD20)
- Radiothérapie: utilisation limitées

C/ Indication TRT : fonction âge ; type histo ; extension maladie

1°/ LNH faible malignité :

- . Faible masse tumorale, SG (-) : - Abstention.
- Ou monoCT : chlorambucil PO
- RC 60%
- Rechute possible.

2°/ Forte masse tumorale SG d'évolutivité : sujet < 50ans. CHOP-R on plus intense pour obtention RC.

3°/ LNH localisés sujet âgé ou C.I à la CT □ RT à 40 Gray des zones atteintes.

4°/ TRT LNH haut grade non Burkitt, non lymphoblastique : CHOP-R

5°/ TRT LNH haut grade Burkitt, lymphoblastique : linker.

prévention neuroméningée. CHOP – ARAC – MTX à fortes doses

+ TRT d'entretien pendant 12 – 12 mois.

- . prophylaxie neuro-méningée : PL MTX
- . parfois suivie dans certains centres par des autogreffes ou des allogreffes.

Exemple de prise de prise en charge

LNH FOLLICULAIRE

Faible masse tumorale :

- abstention et surveillance
- radiothérapie
- MABTHERA seul

Forte masse tumorale :

- Sujet < 70 ans :

R-CHOP 6C + 2 MABTHERA (J1=21) + entretien 2 ans par MABTHERA tous les 2 mois

- Sujet vulnérable :

R-CVP pour 8C + entretien 2 ans par MABTHERA tous les 2 mois.

- Alternative chez le patient vulnérable (cardiopathie) BENDAMUSTINE (LEVACT®) 90 mg/m² J1J2 + MABTHERA 375 mg/m² J1 (J1=J21): à la date de rédaction du référentiel, (groupe 3 : hors référentiel).

NB: certains LF de faible masse (GELF=0) peuvent être traités par R-chimio si la localisation anatomique représente une menace potentielle.

Exemple de prise de prise en charge

LNH à Grandes Cellules

IPI = 0 : RCHOP21 pour 6C sans PL.

< 60 ans IPI = 1 : R-ACVBP+4PL (4C et consolidation type LNH-GELA) sur les résultats du protocole GELA 03-2B.

< 60 ans, IPI $\geq$ 2 : 4 R-ACVBP, 2 MTX, autogreffe reste la référence.

> 60-79 ans, IPI $\geq$ 1 : R-CHOP21 pour 8C, PL selon critères de risque.

➤ 80 ans : R-mini-CHVP pour 8C

➤ Sujets âgés (>80 ans), OMS 2-4 : pré-phase de 7j (cf. LNH07-9B), et à J8 si OMS 0-2 chimio (R-mini-CHOP ou LNH 07-9B), sinon palliatif (cortisone, HOLOXAN-VEPESIDE, autre...) :

POINTS FORTS à RETENIR SUR LES LYMPHOMES

- Cancer dont la **fréquence** augmente mais pas de cause connue à cette augmentation.
- Les **signes cliniques d'appels sont très variés** : adénopathie isolée ou multiples, superficielle ou profonde (symptomatologie aspécifique = diagnostic plus tardif), associée ou non à signes généraux ; symptômes cliniques divers en relation avec une infiltration d'un organe (estomac, peau, poumon, cerveau...).
- Le diagnostic repose sur une **biopsie tumorale** (ganglion ou organe atteint), qui doit être réalisée dans les meilleures conditions possibles car des examens complémentaires (immunologie, cytogénétique, biologie moléculaire) doivent être réalisés pour préciser ce diagnostic.

POINTS FORTS à RETENIR SUR LES LYMPHOMES

- Il existe de nombreuses **formes anatomo-pathologiques de lymphomes** et on distingue très schématiquement:
 - *les lymphomes B dits agressifs* (lymphome diffus à grandes cellules B),
 - *les lymphomes B dites «indolents»* (dont le plus fréquent est le lymphome folliculaire),
 - *les lymphomes T*, pour la plupart agressifs.
- Le **bilan d'extension** va comporter au minimum un examen clinique soigneux, un examen tomodensitométrique étendu, un bilan biologique avec hémogramme, fonctions rénale et hépatique, dosage de la LDH et de la b2-microglobuline, une biopsie médullaire et une ponction lombaire (lymphomes agressifs et lymphomes T).
-
- Le **pronostic** dépend de plusieurs critères cliniques et biologiques, parmi lesquels la classification en stade d'Ann Arbor, l'âge, le taux de LDH sériques, l'état général (index d'activité) et les sites extra-ganglionnaires atteints. Dans les lymphomes B indolents, le nombre d'aires ganglionnaires atteintes, la présence de symptômes B, d'une anémie et la beta2- microglobuline interviennent également.

POINTS FORTS à RETENIR SUR LES LYMPHOMES

Le **traitement** repose essentiellement sur la chimiothérapie associée à l'immunothérapie (anticorps anti-CD20) pour les lymphomes B. Les traitements doivent permettre d'obtenir une réponse complète (évaluation par TEP au 18-FDG) qui :

1. pourra déboucher sur des rémissions prolongées (synonymes de guérison) dans les lymphomes agressifs B ou T (la proportion de patients en survivants à 5 ans dépendant des critères pronostiques initiaux),
2. ou aura pour but d'allonger l'intervalle sans maladie et la durée de survie dans les lymphomes indolents lorsqu'un traitement est indiqué du fait de la masse tumorale ou des symptômes liés à la maladie (mais des réponses durables avec guérison sont très rares dans ces cas).

Merci pour votre attention

